

群論

2026 年 1 月 20 日

環・体の定義

定義 空でない集合 A に, 二つの演算 $+$ と $\times$ (和と積) が定義されていて, 次の性質を満たすとき, A を環という.

- (1) A が $+$ に関してアーベル群になる.
- (2) すべての $a, b \in A$ に対して $(ab)c = a(bc)$. $\leftarrow$ 結合法則
- (3) すべての $a, b \in A$ に対して $(a+b)c = ac + bc$. $\leftarrow$ 分配法則
- (4) 乗法に対しての単位元 1 がある (全ての $a \in A$ に対して $1a = a1 = a$)

$a, b \in A$ が $ab = ba$ なら, a, b は可換. A の任意の元 a, b が可換なら, A は可換環.

$a \in A$ に対して, $ab = ba = 1$ となる元があれば, b は a の逆元であり, $b = a^{-1}$ と書く. a^{-1} が存在する場合, a は可逆元または単元.

A の単元全体の集合を $A^\times$ と書く.

$A^\times$ は A の乗法に関して群になる $\rightarrow A$ の乗法群.

$A = \{0\}$, $0+0=0$, $0 \cdot 0=0$ と定義すると, A は環である.

この環を零環, あるいは自明な環という.

命題 A を環とすると, 次の (1)(2) が成り立つ.

- (1) 任意の $a \in A$ に対して $0a = a0 = 0$ である.
- (2) $1 = 0$ なら, A は自明な環である.

証明 (1) $0+0=0$ であるから $(0+0)a = 0a$ であり, A が環ならば結合律が成り立つので $(0+0)a = 0a + 0a = 0a$, したがって $0a = 0$.

同様に, $a(0+0) = a0$ で, $a0 + a0 = a0 = 0$ となり, $0a = a0 = 0$.

(2) 乗法に対しての単位元 1 に関して, 任意の $a \in A$ が $a = 1a = 0a = 0$ となるので, A の元は 0 のみであり, したがって A は自明な環である. $\square$

環 $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ は加法と乗法が定義されたアーベル群であり,

任意の元について結合律と分配律がなりたち,

乗法に対しての単位元 1 がある

ので, 通常の加法と乗法で可換環である. これらの乗法群について考える.

$\mathbb{Z}$ の元のうち, 逆元が存在するのは -1 と 1 のみなので, $\mathbb{Z}^\times = \{-1, 1\}$.

$\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ は 0 以外のすべての元が可逆元なので, $\mathbb{Q}^\times = \mathbb{Q} \setminus \{0\}, \mathbb{R}^\times = \mathbb{R} \setminus \{0\}, \mathbb{C}^\times = \mathbb{C} \setminus \{0\}$.

成分が実数である $n \times n$ 行列の集合を $M_n(\mathbb{R})$ とし, 行列の和と積を考えると, $M_n(\mathbb{R})$ は環であるが, $a, b \in M_n(\mathbb{R})$ に対して一般に $ab \neq ba$ なので, 可換環ではない.

定義 空でない集合 K に対して和と積が定義されており, 次の条件を満たすとき, K を**可除環**と呼ぶ.

(1) 加法と乗法により K が環となる.

(2) $1 \neq 0$, つまり K が零環ではない.

(3) 任意の $K \ni a \neq 0$ が乗法に関して可逆元である (すなわち 0 による除算以外の加減乗除ができる).

これがさらに可換であるなら, **体**という.

$\mathbb{Z}$ は通常の加法と乗法に関して可換環であるが, -1 と 1 以外は可逆元ではないので, 体ではない.

$\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ は体であり, それぞれ有理数体, 実数体, 複素数体と呼ぶ.

命題 n を正の整数とし, 集合として $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{n-1}\}$ と定義する.

0 から $n-1$ までの整数 x, y により, $\bar{x}, \bar{y}$ という形をした $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ の二つの元に対し, $x+y$ を n で割った余りが r なら, $\bar{x} + \bar{y} = \bar{r}$ と定義する. $\bar{x} \times \bar{y} = \overline{x \cdot y} = \bar{x} \bar{y}$ も xy を使って同様に定義する. このように定義した演算により, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ は可換環となる.

証明 明らかに $\bar{0}, \bar{1}$ はそれぞれ加法と乗法についての単位元である. $\bar{x} \neq \bar{0}$ なら, $\overline{n-x} + \bar{x} = \bar{0}$ で

あり, $\overline{n-x}$ は $\bar{x}$ の逆元である.

$\bar{x}, \bar{y}, \bar{z} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ で, $x+y$ を n で割った余りを r_1 とするとき, $x+y = nq_1 + r_1$ となる整数 q_1 が存在し, $\bar{x} + \bar{y} = \bar{r}_1$ である. 同様にして, 整数 q_2 と $0 \leq r_2 < n$ があり, $r_1 + z = nq_2 + r_2$ となり, $\bar{r}_1 + \bar{z} = \bar{r}_2$ である. したがって, $(x+y) + z = n(q_1 + q_2) + r_2$ となる. つまり, $(x+y) + z$ を n で割った余りを r_2 とすると, $(\bar{x} + \bar{y}) + \bar{z} = \bar{r}_2$ である. 同様にして, $x + (y+z)$ を n で割った余りを r_3 とすると, $\bar{x} + (\bar{y} + \bar{z}) = \bar{r}_3$ であることもわかるが, $(x+y) + z = x + (y+z)$ なので, $r_2 = r_3$ である. したがって, 加法に関して結合法則が成り立つ. 乗法に関する結合法則, 加法, 乗法に関する交換法則や, 加法と乗法の分配法則も同様である. $\square$

部分群と生成元

定義 (部分群) G を群, $H \subset G$ を部分集合とする. H が G の演算によって群になるとき, H を G の部分群という.

命題 群 G の部分集合 H が G の部分群になるための必要十分条件:

- (1) $1_G \in H$
- (2) $x, y \in H$ なら $xy \in H$
- (3) $x \in H$ なら $x^{-1} \in H$

証明 H が部分群であると仮定する. H の演算は G の演算と一致するので, $1_H 1_H = 1_H$ が G の演算により成り立つ. 1_H^{-1} を左からかけて, $1_H = 1_G$ となる. よって, $1_G \in H$ となり, (1) が成り立つ.

G の演算により H が群になるので, そもそも演算が定義できる. したがって, $x, y \in H$ に対し $xy \in H$ となるのは当たり前であり, (2) が成り立つ.

$x \in H$ に対し, H での逆元を y とする. すると G の演算により $xy = yx = 1_H = 1_G$ である. これは y が x の逆元であることを意味する. よって, $x^{-1} = y \in H$ となり, (3) が成り立つ.

逆に (1)-(3) が成り立つとする. (1) より H は空集合ではない. (2) より G の群演算は写像 $H \times H \rightarrow H$ を定める. $x1_G = 1_Gx = x$ がすべての $x \in G$ に対して成り立つので, 特にすべての $x \in H$ についても成り立つ. よって, 1_G は H でも単位元である. G で結合法則が成り立っているので, H でも成り立つのは当たり前である. $x \in H$ なら, G の元としての x^{-1} は (3) より H の元であり, $xx^{-1} = x^{-1}x = 1_G = 1_H$ なので, これは H においても x の逆元である. したがって, H は G の演算により群になる. $\square$

命題 H_1, H_2 が群 G の部分群なら, $H_1 \cap H_2$ も G の部分群である.

証明 $1_G \in H_1, 1_G \in H_2$ であり, $1_G \in H_1 \cap H_2$.

$x, y \in H_1 \cap H_2$ に対して, $x, y \in H_1$ なので $xy \in H_1$.

同様に $xy \in H_2$ が言える.

$xy \in H_1$ かつ $xy \in H_2$ であるから $xy \in H_1 \cap H_2$.

さらに, $x \in H_1 \cap H_2$ なら $x^{-1} \in H_1$ かつ $x^{-1} \in H_2$ なので $x^{-1} \in H_1 \cap H_2$.

以上より, $H_1 \cap H_2$ は G の部分群となる. □

部分群 1 G が群なら, $\{1\}, G$ は明らかに G の部分群であり, これらを G の**自明な部分群**という. G 以外の部分群は**真部分群**という.

部分群 2 $\mathbb{Z}$ を通常の加法により群とみなす. $n \in \mathbb{Z}$ とするとき $n\mathbb{Z} = \{nx | x \in \mathbb{Z}\}$ とおく.

このとき, $\mathbb{Z}$ の単位元 0 について $n0 = 0 \in n\mathbb{Z}$ である. また, $n\mathbb{Z}$ の任意の元は nx, ny ($x, y \in \mathbb{Z}$) であり, その積は $nx \cdot ny = n^2xy = n(nxy) \in n\mathbb{Z}$ となる. さらに, nx の逆元 $(nx)^{-1} = -nx = n(-x) \in n\mathbb{Z}$. したがって, $n\mathbb{Z}$ は $\mathbb{Z}$ の部分群である.

部分群 3 $G = \mathbb{R}^\times$ とする. $H = \{1, -1\}$ は, 乗法に関する G の単位元 1 を含み, 乗法と逆元に関して閉じているので, G の部分群である.

特殊線形群 正方行列 $A \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ の行列式を $\det A$ と書く. $G = \text{GL}_n(\mathbb{R})$, $H = \{g \in G | \det g = 1\}$ とおく.

I_n を n 次単位行列とすると, $\det I_n = 1$ なので, $I_n \in H$ である.

$g, h \in H$ とする. $\det gh = \det g \det h = 1 \cdot 1 = 1$ なので, $gh \in H$.

$1 = \det I_n = \det g \cdot g^{-1} = \det g \det g^{-1} = 1 \cdot \det g^{-1} = \det g^{-1}$ であるから, $\det g^{-1} = 1$ すなわち $g^{-1} \in H$ となり, 以上より H は G の部分群である.

この H は**特殊線形群**であり, $\text{SL}_n(\mathbb{R})$ と書く. (← 一般線形群のうち行列式が 1 であるもの)

直交群 行列 A に対して, その転置行列を tA と書く. 行列 A, B の積が定義できるなら, ${}^t(AB) = {}^tB {}^tA$ である. また, $A \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ なら, $({}^tA)^{-1} = {}^t(A^{-1})$ である.

$G = \text{GL}_n(\mathbb{R})$, $H = \{g \in G | {}^tgg = I_n\}$ とおくと, $I_n \in H$ である.

$g, h \in H$ に対して, ${}^t(gh)(gh) = {}^th {}^tghg = {}^th I_n h = {}^th h = I_n$ となるので, $gh \in H$ である.

また, ${}^tg = g^{-1}$ なので, $g \cdot {}^tg = I_n$ となる.

よって, ${}^t(g^{-1})g^{-1} = ({}^tg)^{-1}g^{-1} = (g \cdot {}^tg)^{-1} = I_n^{-1} = I_n$ となり, $g^{-1} \in H$ である. したがって H は G の部分群である.

この H を $O(n)$ と書き, **直交群**という. (← 転置行列との積が単位行列になる=転置行列が逆行列であるもの)

$\text{SO}(n) = O(n) \cap \text{SL}_n(\mathbb{R})$ とおき, これを**特殊直交群**という. (← 特殊線形群のうち転置行列との積が単位行列になるもの)

$g \in O(n)$ なら ${}^tg \in O(n)$ である.

シンプレクティック群 $2n \times 2n$ 行列 J_n を

$$J_n = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix}$$

とする. $G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$, $H = \{g \in G \mid {}^t g J_n g = J_n\}$ とおくと, H は G の部分群である. (演習 2.3.2 で証明)

この H を $\mathrm{Sp}(2n, \mathbb{R})$ と書き, シンプレクティック群と呼ぶ.

ユニタリ群 $G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$, $H = \{g \in G \mid {}^t \bar{g} g = I_n\}$ とおく. ここで $\bar{g}$ は g のすべての成分の複素共役をとった行列である. H は G の部分群となる (演習 2.3.3 で証明). この H のことを $U(n)$ と書き, **ユニタリ群** という. また $SU(n) = U(n) \cap \mathrm{SL}_n(\mathbb{C})$ を **特殊ユニタリ群** という.

四元数群 $G = \mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$ とする.

$$i = \begin{pmatrix} \sqrt{-1} & 0 \\ 0 & -\sqrt{-1} \end{pmatrix}, j = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, k = \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{-1} \\ \sqrt{-1} & 0 \end{pmatrix}$$

とおき, $1 = I_2$, $H = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$ とするとき, H の元の積は以下の表のようになり, H は積について閉じている.

	1	-1	i	$-i$	j	$-j$	k	$-k$
1	1	-1	j	$-i$	j	$-j$	k	$-k$
-1	-1	1	$-i$	i	$-j$	j	$-k$	k
i	i	$-i$	-1	1	k	$-k$	$-j$	j
$-i$	$-i$	i	1	-1	$-k$	k	j	$-j$
j	j	$-j$	$-k$	k	-1	1	i	$-i$
$-j$	$-j$	j	k	$-k$	1	-1	$-i$	i
k	k	$-k$	j	$-j$	$-i$	i	-1	1
$-k$	$-k$	k	$-j$	j	i	$-i$	1	-1

また $(\pm 1)^{-1} = \pm 1$, $\pm i^{-1} = \mp i$, $\pm j^{-1} = \mp j$, $\pm k^{-1} = \mp k$ であることから, 逆元についても閉じている. したがって H は G の部分群である. この H のような群を四元数群という.

四元数群は, $Q_8 = \langle i, j, k \mid i^2 = j^2 = k^2 = ijk \rangle$ という表示で定義される. これは位数 8 の非可換群である.

モジュラー群 $H = \mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$ を $G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ の部分集合で, 成分が整数であり, 行列式が ± 1 であるものの全体の集合とする.

$I_n \in H$ であり, H は積について閉じている. ($\because$ すべての要素が整数である行列同士の積の要素はすべて整数である)

$g \in H$ に対し, A_{ij} を g から i 行と j 列を除いて得られる $(n-1) \times (n-1)$ 行列とする.

Cramer の公式により, g の $G = \text{GL}_n(\mathbb{R})$ の元としての逆行列の (i, j) -成分は

$$(-1)^{i+j} \frac{\det A_{ji}}{\det g}$$

である。(← ???)

$\det g = \pm 1$ なので, g^{-1} の成分は整数である ($\because g$ の要素は整数で, g^{-1} はその逆行列であるが行列式が ± 1 なので逆行列の要素も整数になる).

$\det g^{-1} = (\det g)^{-1} = \pm 1$ なので, $g^{-1} \in H$ となる. したがって, H は G の部分群である. $\text{SL}_n(\mathbb{Z}) = \text{GL}_n(\mathbb{Z}) \cap \text{SL}_n(\mathbb{R})$ とおくと, これも G の部分群である.

$\text{SL}_n(\mathbb{Z})$ は $\text{SL}_n(\mathbb{R})$ の部分群でもある. $\text{GL}_n(\mathbb{Z})$, $\text{SL}_n(\mathbb{Z})$ をモジュラー群という.

部分集合によって生成された部分群について G を群, $S \subset G$ を部分集合とする.

$x_1, \dots, x_n \in S$ により $x_1^{\pm 1} \dots x_n^{\pm 1}$ という形をした G の元を S の元による語 (word) という. ただし $n = 0$ ならば語は単位元 1_G を表すものとする.

命題 $\langle S \rangle$ を S の元による語全体の集合とすると, 次の (1), (2) が成り立つ.

1. $\langle S \rangle$ は G の部分群である.
2. H が G の部分群で S を含めば, $\langle S \rangle \in H$ である (つまり $\langle S \rangle$ が S を含む最小の部分群である).

証明 (1) 語の定義により, $n = 0$ の場合として $\langle S \rangle$ は単位元 1_G を含む.

$x, y \in \langle S \rangle$ について考える. $\langle S \rangle$ の定義より, $x = x_1^{\pm 1} \dots x_m^{\pm 1}$, $y = y_1^{\pm 1} \dots y_n^{\pm 1}$ と書ける $x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n \in S$ が存在する. したがって $xy = (x_1^{\pm 1} \dots x_m^{\pm 1}) \cdot (y_1^{\pm 1} \dots y_n^{\pm 1})$ であり, これも $\langle S \rangle$ の元である.

また x の逆元は $x^{-1} = x_m^{\mp 1} \dots x_1^{\mp 1}$ であり, $\langle S \rangle$ の元である.

以上より, $\langle S \rangle$ は G の部分群である.

(2) H が S を含むとすると, 任意の $x_1, \dots, x_n \in S$ は H の元であり, それらの逆元 $x_1^{-1}, \dots, x_n^{-1}$ も H の元である. これらの積 $x_1^{\pm 1} \dots x_n^{\pm 1} \in H$ である. したがって $\langle S \rangle \in H$ となる. $\square$

G を群, $S \subset G$ を部分集合として, S の元による語全体の集合 $\langle S \rangle$ を, S によって生成された部分群 ($\langle S \rangle$ は G の部分群) という.

また, S を生成系, S の元を生成元という.

$S = \{g\}$ であれば, g が $\langle S \rangle$ の生成元 $S = \{g_1, \dots, g_n\}$ なら, $\{g_1, \dots, g_n\}$ の代わりに $\langle g_1, \dots, g_n \rangle$ とも書く.

このとき $g_1, \dots, g_n$ は $\langle g_1, \dots, g_n \rangle$ を生成する, ともいう.

命題 G を群, $S_1 \subset S_2 \subset G$ を部分集合とする. このとき $\langle S_1 \rangle \subset \langle S_2 \rangle$ である.

$S_1 \subset S_2$ であるから, S_1 の元による語は, すべて S_2 の元による語として表すことができる.

生成された部分群 1 G を群, $x \in G$, $S = \{x\}$ とする. $n \in \mathbb{Z}$ なら $x^n \in \langle S \rangle$ である. (←語には同じ元を複数回使っても良いということになる)

$x^{\pm 1} \dots x^{\pm 1}$ は, $+$ の数が a , $-$ の数が b なら x^{a-b} である. $a-b$ はすべての整数になり得るので, $\langle S \rangle = \{x^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ である. 例えば, $G = \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{Z}$, $S = \{n\}$ とすると, このとき $\langle S \rangle = n\mathbb{Z}$ である. ($\uparrow G$ を加法群として考えている)

定義 一つの元で生成される群を巡回群という. 群の部分群で巡回群であるものを巡回部分群という.

群 G が巡回群であるとは, ある元 $x \in G$ が存在して, G のすべての元 g がこの固定された元 x のべき $g = x^n$ ($n \in \mathbb{Z}$) という形をしているということである.

巡回群 1 $\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle$ となるので, $\mathbb{Z}$ は位数が ∞ の巡回群である. $n\mathbb{Z}$ は n を生成元とする $\mathbb{Z}$ の巡回部分群である.

巡回群 2 環 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ は加法についてのアーベル群である. $0 \leq i \leq n-1$ に対し, $\bar{i}$ を n 回足せば $\bar{i}$ になるので, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ は $\bar{1}$ を生成元とする, 位数 n の巡回群である.

命題 巡回群はアーベル群である.

証明 G が巡回群なら, ある $x \in G$ があり, $G = \{x^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ である.

$i, j \in \mathbb{Z}$ なら $x^i x^j = x^{i+j} = x^j x^i$ (つまり可換) なので, 巡回群はアーベル群である. □

生成された部分群 2 $G = \mathfrak{S}_3$, $\sigma = (1\ 2\ 3)$, $\tau = (1\ 2)$ とする.

1. $\sigma^2 = (1\ 3\ 2)$, $\sigma^3 = 1$ なので, $n \in \mathbb{Z}$ を 3 で割った余りが $0 \leq i \leq 2$ なら, $\sigma^n = \sigma^i$ となる. よって, $\langle \sigma \rangle = \{1, (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$ は巡回部分群で, σ はその生成元である. また $(\sigma^2)^2 = \sigma$ なので, σ^2 も $\langle \sigma \rangle$ の生成元である.

(注: 巡回群は「1 個の生成元により生成できる群」だが, 生成元は 1 個とは限らない)

2. $\tau = (1\ 2)$ なら $\tau^2 = 1$ なので, $\langle \tau \rangle = \{1, (1\ 2)\}$ であり, これも巡回部分群である.

3. $S = \{\sigma, \tau\}$ とする. 群の部分集合により部分群が生成されるので, $\langle \sigma \rangle \subset G$ かつ $\langle \tau \rangle \subset G$ であるから, $\langle S \rangle \supset \{1, (123), (132), (12)\}$ である. $\mathfrak{S}_3 = \{1, (123), (132), (12), (23), (13)\}$ であり, $(23) = \sigma\tau\sigma^{-1}$, $(13) = \sigma^2\tau\sigma^{-2}$ なので, $G = \langle \sigma, \tau \rangle$ となり, $\{\sigma, \tau\}$ は G を生成する.

	1	$(123) = \sigma$	$(132) = \sigma^{-1}$	$(12) = \tau$	(23)	(13)
1	1	(123)	(132)	(12)	(23)	(13)
$(123) = \sigma$	(123)	(132)	1	(13)	(12)	(23)
$(132) = \sigma^{-1}$	(132)	1	(123)	(23)	(13)	(12)
$(12) = \tau$	(12)	(23)	(13)	1	(123)	(132)
(23)	(23)	(13)	(12)	(132)	1	(123)
(13)	(13)	(12)	(23)	(123)	(132)	1
$(23) = \sigma^{-1}\tau = \sigma^2\tau = \tau\sigma$, $(13) = \sigma\tau = \tau\sigma^{-1} = \tau\sigma^2$						

$\{G_i\}$ を, $I \neq \emptyset$ を添え字集合とする群の族とする.

$G = \prod_{i \in I} G_i$ を集合としての直積とし, G 上の成分ごとに定義する.

正確には, $(g_i)_{i \in I}, (h_i)_{i \in I} \in \prod_{i \in I} G_i$ に対し,

$$(g_i)_{i \in I} (h_i)_{i \in I} \stackrel{\text{def}}{=} (g_i h_i)_{i \in I}$$

と定義する. (ここで $(g_i)_{i \in I}$ のカッコの中は, 各直積因子 G_i の元が並んでいると考える)

$1_{G_i} \in G_i$ を単位元とするとき, $1_G = (1_{G_i})_{i \in I}$ とおくと, $(g_i)_{i \in I} 1_G = (g_i 1_{G_i})_{i \in I} = (g_i)_{i \in I}$.

同様に, $1_G (g_i)_{i \in I} = (g_i)_{i \in I}$ である.

また $h = (h_i)_{i \in I}$, $k = (k_i)_{i \in I} \in G$ なら

$$g(hk) = g(h_i k_i)_{i \in I} = (g_i (h_i k_i))_{i \in I} = ((g_i h_i) k_i)_{i \in I} = (gh)(k_i)_{i \in I} = (gh)k$$

となるので, 結合法則が成り立つ.

同様に, $(g_i)_{i \in I}$ の逆元は $(g_i^{-1})_{i \in I}$ である.

したがって, $G = \prod_{i \in I} G_i$ は群となる. $I = \emptyset$ なら $\prod_{i \in I} G_i = \{1\}$ とみなす.

定義 群 $G = \prod_{i \in I} G_i$ を $\{G_i\}_{i \in I}$ の直積, G_i を直積因子という.

すべての G_i がアーベル群なら, G もアーベル群である.

$l \in I$ に対して, 写像 $i_l : G_l \mapsto \prod_{j \in I} G_j$ を, $x \in G_l$ に対して $i_l(x)$ の成分を

$$x = \begin{cases} 1_{G_j} & \text{for } j \neq l \\ x & \text{for } j = l \end{cases}$$

と定義すると, i_l は単射写像である.

I が有限集合 $\{1, \dots, t\}$ なら, 直積を $G_1 \times \dots \times G_t$ とより明示的に表せる. その場合 i_l は

$$i_l : G_l \ni g_l \mapsto (\overbrace{1_{G_1}, \dots, 1_{G_{l-1}}}^{l-1}, g_l, \overbrace{1_{G_{l+1}}, \dots, 1_{G_t}}^{t-l}) \in G_1 \times \dots \times G_t$$

となる。

演習問題

2.3.1 G を群, $H \subset G$ を空でない部分集合とすると, H が部分群であるための必要十分条件は, 任意の $x, y \in H$ に対して $x^{-1}y \in H$ であることを証明せよ。

証明 H が部分群 $\implies x^{-1}y \in H$

H が部分群であれば, $x \in H$ は逆元 $x^{-1} \in H$ を持つ. さらに群の閉性により, $x^{-1}y \in H$ である.

$x^{-1}y \in H \implies H$ が部分群

任意の $x, y \in H$ に対して $x^{-1}y \in H$ なので, これは $x = y$ のときも成り立ち, $x^{-1}x = 1_G \in H$ である.

また $y = 1_G$ とすれば, $x^{-1}1_G = x^{-1} \in H$ であり, 逆元が存在するので, 任意の z を $z = x^{-1} \in H$ として取ることができ, $x^{-1}y = zy \in H$ である. 以上より, H は G の部分群である. $\square$

2.3.2 $2n \times 2n$ 行列 J_n を

$$J_n = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix}$$

とおく. $H = \{g \in \mathrm{GL}_{2n}(\mathbb{R}) \mid {}^t g J_n g = J_n\}$ とすると, H は部分群であることを証明せよ. ($\mathrm{Sp}(2n) \subset \mathrm{GL}_{2n}(\mathbb{R})$ はシンプレクティック群)

証明 単位元 $I_{2n} \in \mathrm{GL}_{2n}(\mathbb{R})$ は明らかに ${}^t I_{2n} J_n I_{2n} = J_n$ を満たし, $I_{2n} \in H$ である.

また ${}^t I_{2n} J_n I_{2n} = J_n$ より, ${}^t (gg^{-1}) J_n (gg^{-1}) = {}^t (g^{-1}) ({}^t g J_n g) g^{-1} = {}^t (g^{-1}) J_n (g^{-1}) = J_n$ となり, $g^{-1} \in H$.

$g, h \in H$ に対して, ${}^t (gh) J_n (gh) = {}^t h {}^t g J_n g h = {}^t h J_n h = J_n$ なので, $gh \in H$.

以上より H は部分群である. $\square$

2.3.3 $G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$, $\mathrm{U}(n) = \{g \in G \mid {}^t \bar{g} g = I_n\}$ とおく. ここで $\bar{g}$ は g のすべての成分の複素共役をとった行列である.

$\mathrm{U}(n) \subset \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ が部分群であることを証明せよ.

($\mathrm{U}(n)$ はユニタリ群)

証明 単位行列 $I_n \in G$ について, ${}^t \bar{I}_n I_n = I_n$ であるから, $I_n \in \mathrm{U}(n)$ である.

また任意の $g \in G$ に対して $h = {}^t \bar{g}$ とすると, 定義により $hg = 1_G$ であり g の逆元となる.

この h に対して ${}^t\bar{h} = {}^t\bar{g} = g$ であるから ${}^t\bar{h}h = gh = I_n$.

以上より $U(n)$ は部分群である. □

2.3.4 $G = GL_n(\mathbb{R})$, B を G の元で下三角行列であるもの全体の集合とする.

(1) B は G の部分群であることを証明せよ. (2) B はアーベル群か?

証明 I_n は下三角行列なので $I_n \in B$.

下三角行列の逆行列, また下三角行列どうしの積, いずれも下三角行列になるので, B は G の部分群である. □

下三角行列に関して一般に交換法則は成り立たないので, アーベル群ではない。

2.3.5 $\mathbb{R}^\times = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ を乗法により群とみなす. このとき, 正の実数の集合 $\mathbb{R}_{>0}$ は $\mathbb{R}^\times$ の部分群であることを証明せよ.

証明 $1 \in \mathbb{R}^\times$ である. 任意の $x \in \mathbb{R}^\times$ に対して, $1/x \in \mathbb{R}^\times$ は逆元となる. さらに任意の $x, y \in \mathbb{R}^\times$ の積に関して $xy \in \mathbb{R}^\times$ である. 以上より, $\mathbb{R}_{>0}$ は $\mathbb{R}^\times$ の部分群である. □

2.3.6 $\mathbb{R}$ を加法により群とみなす. このとき, 正の実数の集合 $\mathbb{R}_{>0}$ は $\mathbb{R}$ の部分群ではないことを証明せよ.

証明 $\mathbb{R}$ を加法により群とみなす場合, 単位元は 0 であるが, これは $\mathbb{R}_{>0}$ の元ではない. したがって $\mathbb{R}_{>0}$ は加法について $\mathbb{R}$ の部分群ではない. □

2.3.7 $\mathbb{C}^\times$ を通常の乗法により群とみなす. 正の整数 n を固定し. $H = \{z \in \mathbb{C}^\times \mid z^n = 1\}$ とおく. H が $\mathbb{C}^\times$ の位数 n の巡回部分群であることを証明せよ.

証明 i を虚数単位として, $H = \{1, e^{2\pi i/n}, \dots, e^{2(n-1)\pi i/n}\}$ と表せる. これらの元のいずれについても $z^n = 1$ が成り立つ. なお生成元は $e^{2\pi i/n}$ である. 明らかに $1 \in H$ であり, $0 \leq k, l < n$ である整数 k, l により $e^{2k\pi i/n} e^{2l\pi i/n} = e^{2(k+l)\pi i/n}$ と表せる. なお $k+l > n$ の場合は $e^{2(k+l)\pi i/n} = e^{2(k+l-n)\pi i/n}$ であり, いずれの場合も $e^{2k\pi i/n} e^{2l\pi i/n} \in H$ である. また任意の $z = e^{2k\pi i/n}$ に対して, 逆元 $z^{-1} = e^{2(n-k)\pi i/n} \in H$ が存在する. したがって, H は $\mathbb{C}^\times$ の巡回部分群である. □

2.3.8

1. $\mathbb{S}_3$ が巡回群ではないことを証明せよ.
2. $\mathbb{Q}$ が加法に関して巡回群ではないことを証明せよ.
3. $\mathbb{R}$ が加法に関して巡回群ではないことを証明せよ.
4. $\mathbb{Q}^\times$ が乗法に関して巡回群ではないことを証明せよ.

5. $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ が巡回群ではないことを証明せよ.

証明 1. $\mathfrak{S}_3 = \{e, (123), (132), (12), (23), (13)\}$ である.

$(123)^3 = e, (132)^3 = e, (12)^2 = e, (23)^2 = e, (13)^2 = e$ でありすべての元を生成できる元が無い
ため、 $\mathfrak{S}_3$ は巡回群ではない.

2. 任意の元 $g \in \mathbb{Q}$ を互いに素な整数 p, q により p/q と表すと, n を整数として $g^n = np/q$ となる.
ここで, q と互いに素である整数 d を考える. $1/d$ を g^n で表すには $g^n = pq/dq$ とする必要がある.
すなわち $n = q/d$ となる整数 n が存在しなければならないが, q と d は互いに素であるの
で, そのような n は存在しない. したがって, $\mathbb{R}$ は加法に関して巡回群ではない.

3. 任意の元 $g \in \mathbb{R}$ に対して, $g^n = ng$ ($n \in \mathbb{Z}$) である. このとき g より大きい実数 a に対して
 $ng = g/a \in \mathbb{R}$ を満たす整数 n は存在しない. したがって, $\mathbb{R}$ は加法に関して巡回群ではない.

4. 任意の元 $g \in \mathbb{Q}^\times$ に対して, $g = 1$ のとき $g^n = 1, g = -1$ のとき $g^n = (-1)^n, |g| < 1$ のとき
 $-1 < g^n < 1, |g| > 1$ のとき $g^n < -1, 1 < g^n$ となるので, $\mathbb{Q}^\times$ は乗法に関して巡回群ではない.

5. $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ に対して, 全体を生成する元 (a, b) が存在したとする. そのためにはたとえば $(1, 0)$ を
生成でき, $k(a, b) = (ka, kb) = (1, 0)$ を満たす整数 k が存在しなければならない. $ka = 1$ かつ
 $kb = 0$ であることから, $k \neq 0, b = 0$ となるが, その場合 $(0, 1)$ など生成できない. これは
 (a, b) が生成元であることと矛盾する. したがって生成元 (a, b) は存在せず, $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ は巡回群で
はない.

□

2.3.9 (1) $\mathfrak{S}_n$ は $\sigma_1 = \{(12), \dots, \sigma_{n-1} = (n-1n)\}$ によって生成されることを証明せよ.

(2) $\mathfrak{S}_n$ は $\sigma = (12 \cdots n)$ と $\tau = (12)$ によって生成されることを証明せよ.

元の位数

定義 G を群, $x \in G$ とする. もし, $x^n = 1_G$ となる正の整数 n が存在すれば, その中で最小のものを
 x の位数という.

もし, $x^n = 1_G$ となる正の整数がなければ, x の位数は ∞ である, あるいは無限位数であるとい
う.

位数 1 G が群なら, その単位元の位数は 1 である. 逆に x の位数が 1 なら, $x = x^1 = 1_G$ なので
 $x = 1_G$ となる. よって, 単位元は位数が 1 のただ一つの元である.

位数 2 $\mathbb{Z} \ni x \neq 0$ とする. $n \neq 0$ なら $nx \neq 0$ なので, x の位数は ∞ である. ($\mathbb{Z}$ は加法群)

位数 3 $G = \mathfrak{S}_3, \sigma = (123), \tau = (12)$ とする. $\sigma^2 \neq 1_G, \sigma^3 = 1_G$ なので, σ の位数は 3 である.
 $\tau \neq 1_G, \tau^2 = 1_G$ なので, τ の位数は 2 である.

一般に, $\mathfrak{S}_n$ の巡回置換 $(i_1, \dots, i_m)$ の位数は m である.

命題 G が有限群なら, G の任意の元の位数は有限である.

証明 任意の $g \in G$ に対して, $g, g^2, \dots \in G$ であるが, G の元の個数は有限なので, $g^i = g^j$ となる i, j (ただし $j > i > 0$) が存在し, $g^{j-i} = 1_G$ となる. したがって g の位数は $j-i > 0$ で有限である. $\square$

命題 G を群, $x \in G$ とし, $H = \{n \in \mathbb{Z} \mid x^n = 1_G\}$ とおく. $H \subset \mathbb{Z}$ は部分群である.

証明 $x^0 = 1_G$ なので, 加法群 $\mathbb{Z}$ の単位元 $0 \in H$ である. $m, n \in H$ について, $x^{m+n} = x^m \cdot x^n = 1_G \cdot 1_G = 1_G$ であるから, $m+n \in H$. また m の逆元 $-m$ について, $x^{-m} = 1_G \cdot x^{-m} = x^m \cdot x^{-m} = x^{m-m} = 1_G$ なので $-m \in H$ となる.

以上より, H は $\mathbb{Z}$ の部分群となる. $\square$

a, b が整数で, $b \neq 0$ であるとき, 除算を行って $a = qb + r$ ($q, r \in \mathbb{Z}, 0 \leq r < |b|$) とすることができる. q のことを, a を b で割った商, r のことを a を b で割った余りという. $r = 0$ なら, a は b で割り切れるといい, $b \mid a$ と書く. このとき, b を a の約数, a を b の倍数という. a が b で割り切れなければ, $b \nmid a$ と書く.

1 より大きい整数 p の正の約数が 1 と p のみであるとき, p を素数という.

定理 素数は無限にある.

証明 素数が全部で $p_1, \dots, p_N$ であるとする. このとき $p_1 \cdots p_N + 1$ は素数ではないため, 1 より大きい正の約数を持つ. このうち最小のものを p とすると, p は素数である. これは素数 $p_1, \dots, p_N$ のうちいずれかであり, それを p_i とする. $p = p_i$ は $p_1 \cdots p_N + 1$ の約数であるが, $p_1 \cdots p_N$ を割り切るため, 1 も割り切れなければならない, 定義と矛盾する. したがって, 素数は無限にある. $\square$

二つの整数 a, b の共通の約数・倍数を公約数・公倍数という. ただし, 公約数を考えるときにはどちらかは 0 でないとし, 公倍数を考えるときにはどちらも 0 でないとする. 正の公約数のうち一番大きいものを最大公約数といい $\text{GCD}(a, b)$ と書く. また, 正の公倍数のうち一番小さいものを最小公倍数といい $\text{LCM}(a, b)$ と書く. $\text{GCD}(a, b) = 1$ なら, a, b は互いに素であるという.

定理 $a > b > 0$ を整数とする. a を b で割った商を q , 余りを r とする. このとき, a, b の最大公約数は b, r の最大公約数に等しい.

証明 $a = qb + r$ ($0 \leq r < b$) となる整数 q がある. $\text{GCD}(a, b) = d$ とおいたとき, d が a, b を割り切るなら, d は $r = a - qb$ も割り切る. つまり, d は b, r の公約数でもある. したがって, $\text{GCD}(b, r) \geq d = \text{GCD}(a, b)$ である.

次に $\text{GCD}(b, r) = c$ とすると c が b, r を割り切り, $a = qb + r$ なので, c は a, b を割り切り, $c = \text{GCD}(b, r) \leq \text{GCD}(a, b)$ となる.

以上より, $\text{GCD}(a, b) = \text{GCD}(b, r)$ である. □

定理 整数 a, b の最大公約数が d なら, $ax + by = d$ となる整数 x, y が存在し, $\{ax + by \mid x, y \in \mathbb{Z}\} = d\mathbb{Z}$ である.

証明 d は a, b の最大公約数なので $ax + by = d$ となる x, y が存在し, したがって $d \in \{ax + by \mid x, y \in \mathbb{Z}\}$ である.

$ax + by = d$ となる $x = x_0, y = y_0$ とすると, $n \in \mathbb{Z}$ に対して $nd = n(ax_0 + by_0) = a(nx_0) + b(ny_0)$ となり, $nx_0, ny_0 \in \mathbb{Z}$ なので $d\mathbb{Z} \subset \{ax + by \mid x, y \in \mathbb{Z}\}$ である.

次に, $d \mid a, b$ であるから d は任意の $x, y \in \mathbb{Z}$ に対して $ax + by$ の約数となる (つまり $ax + by$ は d の整数倍) .

したがって $\{ax + by \mid x, y \in \mathbb{Z}\} \subset d\mathbb{Z}$ である. 以上より, $\{ax + by \mid x, y \in \mathbb{Z}\} = d\mathbb{Z}$ となる. □

命題 $n > 0$ が整数なら, $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times = \{\bar{m} \mid 0 \leq m < n, m \text{ と } n \text{ は互いに素}\}$

証明 $n = 1$ なら $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ は零環であり, $\bar{1} = \bar{0}$ は単元で $\mathbb{Z}/1\mathbb{Z}$ のただ一つの元である. ($m = 0$ と $n = 1$ は互いに素)

以下 $n > 1$ の場合について考える.

$0 \leq m < n$ が互いに素であれば, $0 < m$ で, $mx + ny = 1$ となる $x, y \in \mathbb{Z}$ が存在する. $x = qn + r$ ($q, r \in \mathbb{Z}, 0 \leq r < n$) とおくと, $mx + ny = m(qn + r) + ny = 1$ であり, $mr = 1 - n(mq + y)$ なので, $\bar{m}\bar{r} = \bar{1}$ である. すなわち, $\bar{m}$ に対して逆元 $\bar{r}$ が存在し, $\bar{m} \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ である.

逆に, $m \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ なら, $\bar{m}\bar{r} = \bar{1}$ となる整数 $0 < r < n$ があり ($\cdot$: 乗法群なので逆元が存在する), この m と r の積に対して $rm = an + 1$ となる整数 a が存在する.

$\text{GCD}(m, n) = d$ とすると, rm, an とも d で割り切れるので, $1 = rm - an$ も割り切れ, $d = \text{GCD}(m, n) = 1$ となる. したがって m と n は互いに素である. □

上記は, 集合 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{n-1}\}$ の中でも, n と互いに素でない元は乗法群 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ の元にはならないということを意味している.

定理 p が素数なら, $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ は体である.

体 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ のことを $\mathbb{F}_p$ と書き, 位数 p の有限体という.

命題 H が $\mathbb{Z}$ の部分群なら, $H = d\mathbb{Z}$ となる整数 $d \geq 0$ があり, $H = d\mathbb{Z}$ である.

証明 $H = \{0\}$ の場合: $d = 0$ とすると, $d\mathbb{Z} = 0\mathbb{Z} = \{0\} = H$ となり条件を満たす. したがって以降は, $H \neq \{0\}$ と仮定する. H が零でないならば, 正の元を持つ. つまり $H \cap \mathbb{Z}_{>0}$ は空ではないので, その中の最小の正整数を d と取る. ここで $d > 0$ である.

$d \in H$ かつ H は部分群なので任意の整数 k に対して $kd \in H$. よって $d\mathbb{Z} \subseteq H$. 任意に $h \in H$ を取ると, 整数 q, r が存在して $h = qd + r$, $0 \leq r < d$ と表せ, $qd \in d\mathbb{Z} \subseteq H$ だから $r = h - qd \in H$ (部分群だから差が元に残る). ここで r は $0 \leq r < d$ の整数であるが, d は H の正の最小元だったので, もし $r > 0$ ならば $r \geq d$ でなければならず, 矛盾する. したがって $r = 0$ である. つまり $h = qd$ となるから, 任意の $h \in H$ は $d\mathbb{Z}$ に属し, $H \subseteq d\mathbb{Z}$.

以上より $H = d\mathbb{Z}$ が示された. □

命題 G を群, $x \in G$ とし, x の位数は有限で $d < \infty$ とする. このとき, $n \in \mathbb{Z}$ に対し次の

(1)、(2) は同値である. さらに, $\{m \in \mathbb{Z} \mid x^m = 1_G\} = d\mathbb{Z}$ である.

(1) $x^n = 1_G$

(2) n は d の倍数である.

証明 (2) $\implies$ (1) について:

x の位数は d なので $x^d = 1_G$. また n は整数 q により $n = qd$ と表せる. したがって $x^n = x^{qd} = (x^d)^q = 1_G^q = 1_G$.

(1) $\implies$ (2) について:

$H = \{n \in \mathbb{Z} \mid x^n = 1_G\}$ とおく.

明らかに $0 \in H$ である. $a, b \in H$ なら, $x^{a+b} = x^a x^b = 1_G 1_G = 1_G$ なので, $a + b \in H$.

また, $x^{-a} = (x^a)^{-1} = 1_G^{-1} = 1_G$ より, $a^{-1} = -a \in H$.

したがって $H \subset \mathbb{Z}$ は部分群であり, $H = k\mathbb{Z}$ となる整数 $k \geq 0$ がある. x の位数が d であることから $d \in H$ となり, $H \neq \{0\}$ であるから $k > 0$, また位数の定義により $d \leq k$ である. 一方, $x^d = 1_G$ から $d \in H$ であり $H = k\mathbb{Z}$, したがって $k \mid d$ となり $k \leq d$.

以上より $k = d$, すなわち $H = \{n \in \mathbb{Z} \mid x^n = 1_G\} = d\mathbb{Z}$ となるので, $d \mid n$ (n は d の倍数). □

命題 x を群 G の位数 $d < \infty$ の元, $H = \langle x \rangle$ を x で生成された巡回部分群とする. このとき, $|H| = d$ である.

証明 $H = \{x^n \mid n \in \mathbb{Z}\} = \{x, x^2, \dots, x^{d-1}, x^d = 1_G\}$ である. $0 < i < j \leq d$ なる整数 i, j に対して, $x^i = x^j$ であったとする. 両辺に x^{d-i} をかけると

$$x^{d-i} x^i = x^{d-i} x^j$$

$$x^d = x^d x^{j-i}$$

$$1_G = 1_G x^{j-i}$$

$$x^{j-i} = 1_G$$

となるが, $0 < j-i < d$ であり, x の位数が d であることと矛盾する. したがって, 任意の $\{i, j \in \mathbb{Z} \mid 0 < i < j \leq d\}$ に対して $x^i \neq x^j$ である. $\square$

演習問題

2.4.1 (1) 36 と 48 の最大公約数と最小公倍数を求めよ. (2) 35 と 24 は互いに素か?

(1) $-48 = -2 \times 36 + 24$, $36 = 24 + 12$, $24 = 2 \times 12$ より, 最大公約数は 12, 最小公倍数は $\frac{48 \times 36}{12} = 144$.

(2) $35 = 24 + 11$, $24 = 2 \times 11 + 2$, $11 = 5 \times 2 + 1$ より最大公約数は 1 なので, 互いに素である.

2.4.2 (1) 395 と 265 の最大公約数 d をユークリッドの互除法を使って求めよ.

(2) $395x + 265y = d$ となる整数 x, y の組を一つ見つけよ.

$395 = 265 + 130$, $265 = 2 \times 130 + 5$, $130 = 26 \times 5$ より, $d = 5$. $5 = 265 - 2 \times 130 = 265 - 2 \times (395 - 265) = -2 \times 395 + 3 \times 265$, したがって $x = -2, y = 3$.

2.4.3 (1) $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ において, $\bar{2}, \dots, \bar{6}$ の乗法に関する逆元を求めよ.

(2) $\mathbb{Z}/284\mathbb{Z}$ において, $\bar{3}$ の乗法に関する逆元を求めよ.

$\bar{2}^{-1} = \bar{4}$, $\bar{3}^{-1} = \bar{5}$, $\bar{6}^{-1} = \bar{6}$ $284 + 1 = 285 = 3 \times 95$ で, 95 は 284 と互いに素である. よって, $\bar{3}^{-1} = \bar{95}$.

2.4.4 p が素数で $n > 0$ が整数なら, $|(\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z})^\times| = (p-1)p^{n-1}$ であることを証明せよ.

証明 $\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ の元の個数は p^n 個. このうち p^n と互いに素である元のみが $(\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z})^\times$ の元となる. p^n の 1 および p^n 自身以外の約数は p の倍数で, これは $0, \dots, p^n - 1$ の間に $p, 2p, \dots, p^{n-1}p$ の p^{n-1} 個存在する. したがって, p^n と互いに素となる元の個数は $p^n - p^{n-1} = (p-1)p^{n-1}$ であり, $|(\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z})^\times| = (p-1)p^{n-1}$ となる. $\square$

2.4.5 G を群, $x \in G$ を位数 60 の元とすると, x^{35} の位数を求めよ.

$\text{LCM}(60, 35) = 420$ より, $x^{420} = (x^{60})^7 = 1_G^7 = 1_G = (x^{35})^{12}$ である. したがって x^{35} の位数は 12.

2.4.6 G を群, $x \in G$ を位数 $d < \infty$ の元とする. n を整数とすると, x^n の位数を求めよ.

$n = 0$ のとき, $x^n = x^0 = 1_G$ なので, 位数は 1.

$n \neq 0$ のとき, d と n の最小公倍数 $\text{LCM}(d, n)$ に対して, $\frac{\text{LCM}(d, n)}{n} = \frac{d}{\text{GCD}(d, n)}$ が x^n の位数となる.

2.4.7 G が次の群であるとき, G を生成する元をすべて求めよ.

- (1) $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ (2) $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ (3) $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ (4) $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ (5) $\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$

(1) $\bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}$

(2) $\bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}, \bar{6}$

(3) $\bar{1}, \bar{3}, \bar{5}, \bar{7}$

(4) $\bar{1}, \bar{2}, \bar{4}, \bar{5}, \bar{7}, \bar{8}$

(5) $\bar{1}, \bar{2}, \bar{4}, \bar{7}, \bar{8}, \bar{11}, \bar{13}, \bar{14}$

2.4.8 群 G のすべての元 g が $g^2 = 1$ となるなら, G はアーベル群であることを証明せよ.

証明 すべての元 g が $g^2 = 1$ であることから, $a, b \in G$ についても $a^2 = 1, b^2 = 1$ である. また, 群の閉性より $ab \in G$ であり, $(ab)^2 = 1$ でもある. したがって,

$$(ab)(ab) = 1$$

両辺左より ba を乗じて

$$ba^2bab = ba$$

$$b^2ab = ba \quad (\because a^2 = 1)$$

$$ab = ba \quad (\because b^2 = 1)$$

したがって G はアーベル群である. $\square$

2.4.9 $G = \text{GL}_2(\mathbb{R})$ とし,

$$g = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, h = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

とおく.

(1) g, h の位数を求めよ.

(2) gh を計算し, gh の位数が無限であることを証明せよ.

(1)

$$g^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, g^3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, g^4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$h^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, h^3 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, h^4 = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, h^5 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, h^6 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

したがって, g, h の位数はそれぞれ 4, 6 となる.

(2)

証明

$$gh = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

なので,

$$(gh)^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

. ここで

$$(gh)^n = \begin{pmatrix} a_n & b_n \\ c_n & d_n \end{pmatrix}$$

とおくと,

$$(gh)^{n+1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_n & b_n \\ c_n & d_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_n & b_n \\ a_n + c_n & b_n + d_n \end{pmatrix}$$

となる. $a_{n+1} = a_n, a_1 = 1$ より $a_n = 1, b_{n+1} = b_n, b_1 = 0$ より $b_n = 0$ である. $c_{n+1} = a_n + c_n, a_n = 1, c_1 = 1$ なので $c_n = n$. また $d_{n+1} = b_n + d_n, b_n = 0, d_1 = 1$ より $d_n = 1$ となる. したがって,

$$(gh)^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ n & 1 \end{pmatrix}$$

となるため, これが単位行列 I_2 となる n は存在せず, gh の位数は無限である. □

↑位数が有限である元の積の位数が有限であるとは限らない.

2.4.10 G をアーベル群とする. (1) $a, b \in G$ の位数が有限なら, ab の位数も有限であることを証明せよ.

(2) H を G の有限位数の元全体の集合とすると, H が G の部分群であることを証明せよ.

証明 (1) $a, b \in G$ の位数は有限なので, $a^m = 1, b^n = 1$ となる $m, n \in \mathbb{Z}$ が存在する. $\text{LCM}(m, n) = mp = nq$ ($p, q \in \mathbb{R}_{>0}$) とすると, G がアーベル群であることから $(ab)^{\text{LCM}(m, n)} = a^{mp}b^{nq} = (a^m)^p(b^n)^q = 1$ となり, ab の位数も有限となる.

(2) 明らかに 1_G の位数は 1 で有限であり, $1_G \in H$ である. また (1) より, 位数が有限である $a, b \in H$ に対して ab の位数も有限であるため, $ab \in H$ である. a の位数が k であるとする. a の逆元 $a^{-1} \in G$ について, $(a^{-1})^k = (a^k)^{-1} = 1_G^{-1} = 1_G$ なので, a^{-1} の位数も k で有限であり, $a^{-1} \in H$ である. 以上より H は G の部分群となる. $\square$

準同型と同型

定義 (準同型・同型) G_1, G_2 を群, $\phi: G_1 \rightarrow G_2$ を写像とする.

1. $\phi(xy) = \phi(x)\phi(y)$ がすべての $x, y \in G_1$ に対し成り立つとき, ϕ を準同型という.
2. ϕ が逆写像を持ち, 逆写像も準同型であるとき, ϕ は同型であるという. このとき, G_1, G_2 は同型であるといい, $G_1 \cong G_2$ と書く.
3. $\text{Ker}(\phi) = \{x \in G_1 \mid \phi(x) = 1_{G_2}\}$ を ϕ の核という.
4. $\text{Im}(\phi) = \{\phi(x) \mid x \in G_1\}$ を ϕ の像という.

$\phi: G \rightarrow H$ が群準同型というとき, G, H は群で ϕ は群準同型であるということを意味するものとする.

命題 全単射写像 $\phi: G_1 \rightarrow G_2$ が群の準同型なら, 同型である.

証明 ϕ の逆写像を ψ とおく.

$x, y \in G_2$ とすると ϕ は準同型なので $\phi(\psi(x)\psi(y)) = \phi(\psi(x))\phi(\psi(y)) = xy = \phi(\psi(xy))$ となる. ϕ は単射なので, $\psi(x)\psi(y) = \psi(xy)$ であり, 逆写像 ψ も準同型なので, ϕ は同型である. $\square$

命題 $\phi: G_1 \rightarrow G_2$ を群の準同型とすると、次が成り立つ。

1. $\phi(1_{G_1}) = 1_{G_2}$ である。
2. 任意の $x \in G_1$ に対し、 $\phi(x^{-1}) = \phi(x)^{-1}$ である。
3. $H \subset G_2$ が部分群なら、 $\phi^{-1}(H) \in G_1$ も部分群である。
4. $\text{Ker}(\phi), \text{Im}(\phi)$ はそれぞれ G_1, G_2 の部分群である。

証明 1. $\phi(1_{G_1}) = \phi(1_{G_1} 1_{G_1}) = \phi(1_{G_1})\phi(1_{G_1})$ で、両辺に $\phi(1_{G_1})^{-1}$ をかけると $\phi(1_{G_1})\phi(1_{G_1})^{-1} = \phi(1_{G_1})\phi(1_{G_1})\phi(1_{G_1})^{-1}$ 、したがって $\phi(1_{G_1}) = 1_{G_2}$ となる。

2. $\phi(x)\phi(x^{-1}) = \phi(x \cdot x^{-1}) = \phi(1_{G_1}) = 1_{G_2}$ で、両辺左から $\phi(x)^{-1}$ をかけると、

$$\phi(x)^{-1}\phi(x)\phi(x^{-1}) = \phi(x)^{-1}1_{G_2}$$

$$\phi(x^{-1}) = \phi(x)^{-1}$$

3. H は部分群なので $1_{G_2} \in H$ で、また $\phi(1_{G_1}) = 1_{G_2}$ であるから $\phi^{-1}(1_{G_2}) = 1_{G_1}$ したがって $1_{G_1} \in \phi^{-1}(H)$ である。(単位元の存在)

任意の $a_2 \in H$ に対して逆元 $a_2^{-1} \in H$ が存在する。 $\phi^{-1}(a_2) = a_1$ とすると、(2) より $\phi(a_1^{-1}) = \phi(a_1)^{-1} = a_2^{-1}$ なので、 $a_1^{-1} = \phi^{-1}(a_2^{-1}) \in \phi^{-1}(H)$ (逆元の存在)。

また任意の $b_2 \in H$ に対して $\phi^{-1}(b_2) = b_1$ とすると、 $a_2 b_2 \in H$ で、 $a_1 b_1 = \phi^{-1}(a_2 b_2) \in \phi^{-1}(H)$ (閉性)

以上より、 $\phi^{-1}(H)$ は G_2 の部分群となる。

4. $1_{G_1} \in G_1$ に対して、(1) より $\phi(1_{G_1}) = 1_{G_2}$ であるから、 $1_{G_1} \in \text{Ker}(\phi)$ 。 $a \in \text{Ker}(\phi)$ の逆元 a^{-1} に対して $\phi(a^{-1}) = \phi(a)^{-1} = 1_{G_2}^{-1} = 1_{G_2}$ 。したがって $a^{-1} \in \text{Ker}(\phi)$ である。

また $a, b \in \text{Ker}(\phi)$ について $\phi(ab) = \phi(a)\phi(b) = 1_{G_2}1_{G_2} = 1_{G_2}$ なので $ab \in \text{Ker}(\phi)$ であり、積について閉じている。以上より、 $\text{Ker}(\phi)$ は G_1 の部分群。

$\phi(1_{G_1}) = 1_{G_2}$ であるから、 $1_{G_2} \in \text{Im}(\phi)$ 。 $a \in G_1$ に対して逆元 $a^{-1} \in G_1$ で、 $\phi(a^{-1}) = \phi(a)^{-1} \in \text{Im}(\phi)$ である。 $a, b \in G_1$ は、 G_1 が積について閉じているので $ab \in G_1$ であり、それぞれの写像の積 $\phi(a)\phi(b) = \phi(ab) \in \text{Im}(\phi)$ となり、積について閉じている。

以上より、 $\text{Im}(\phi)$ は G_2 の部分群である。

□

準同型 (1) H が群 G の部分群なら、包含写像 $H \rightarrow G$ は準同型である。任意の $h_1, h_2 \in H$ は包含写像 ψ により $\psi(h_1) = h_1, \psi(h_2) = h_2$ となる。したがって、 $\psi(h_1 h_2) = h_1 h_2 = \psi(h_1)\psi(h_2)$ となり、準同型である。

準同型 (2) G を群、 $x \in G$ とする。 $\mathbb{Z}$ を加法群とみなして $\mathbb{Z}$ から G への写像 ϕ を $\phi(n) = x^n$ と定義する。 $\phi(n+m) = x^{n+m} = x^n x^m = \phi(n)\phi(m)$ なので、 ϕ は準同型である。

$\text{Ker}(\phi) = \{n \in \mathbb{Z} \mid x^n = 1_G\}$ は x の位数 d が有限なら $d\mathbb{Z}$ であり, $d = \infty$ なら $\{0\}$ である.
 $\text{Im}(\phi) = \{x^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ は x により生成された部分群 $\langle x \rangle$ である.

準同型 (3) $\mathbb{R}_{>0} = \{r \in \mathbb{R} \mid r > 0\}$ とおく. $\mathbb{R}_{>0}$ を乗法により, また $\mathbb{R}$ を加法により群とみなす.
 写像 $\phi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ を $\phi(x) = e^x$ と定義する. $x, y \in \mathbb{R}$ なら $\phi(x+y) = e^{x+y} = e^x e^y = \phi(x)\phi(y)$ なの
 で, ϕ は準同型である.

また指数関数は $\mathbb{R}$ から $\mathbb{R}_{>0}$ への全単射である. したがって ϕ は同型である.

準同型 (4) $\det: \text{GL}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^\times$ を行列式とする. $g, h \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ なら, $\det(gh) = \det g \det h$ なの
 で, $\det$ は準同型である.

$\text{Ker}(\det) = \{g \in \text{GL}_n(\mathbb{R}) \mid \det g = 1\} = \text{SL}_n(\mathbb{R})$ である. $a \in \mathbb{R}^\times$ に対して

$$t(a) = \begin{pmatrix} a & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

とおくと, $\det t(a) = a$ である. したがって, $\text{Im}(\det) = \mathbb{R}^\times$ である. これは $\text{GL}_n(\mathbb{C})$ でも同様である.

準同型 (5) $\mathbb{R}$ から $\text{GL}_2(\mathbb{R})$ への写像 ϕ を $\phi(u) = \begin{pmatrix} 1 & u \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ と定義する. $u_1, u_2 \in \mathbb{R}$ なら,

$$\phi(u_1)\phi(u_2) = \begin{pmatrix} 1 & u_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & u_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & u_1 + u_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \phi(u_1 + u_2)$$

なので, ϕ は準同型である. ($\mathbb{R}$ を加法群, $\text{GL}_2(\mathbb{R})$ を乗法群としていることに注意)

明かに $\text{Ker}(\phi) = \{0\}$ である. $\text{Im}(\phi)$ は定義通り.

準同型 (6) $\mathfrak{S}_n$ から $\text{GL}_n(\mathbb{R})$ への準同型を構成する. $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ とするとき, $i = 1, 2, \dots, n$ に対し
 $(\sigma(i), i)$ -成分が 1 で, 他の成分がすべて 0 である $n \times n$ 行列を P_σ と書き, **置換行列**という.

E_{ij} を (i, j) -成分が 1 で他の成分がすべて 0 である $n \times n$ 行列とする. E_{ij} のことを**行列単位**とい
 う. これに対して $E_{ij}E_{kl} = \delta_{jk}E_{il}$ である (δ_{jk} はクロネッカーのデルタ).

$P_\sigma = \sum_{i=1}^n E_{\sigma(i)i}$ であり, $\sigma, \tau \in \mathfrak{S}_n$ なら

$$\begin{aligned} P_\sigma P_\tau &= \sum_{i=1}^n E_{\sigma(i)i} \sum_{j=1}^n E_{\tau(j)j} = \sum_{i,j=1}^n E_{\sigma(i)i} E_{\tau(j)j} = \sum_{i,j=1}^n \delta_{i\tau(j)} E_{\sigma(i)j} \\ &= \sum_{j=1}^n E_{\sigma(\tau(j))j} = \sum_{j=1}^n E_{\sigma\tau(j)j} = P_{\sigma\tau} \end{aligned}$$

$e \in \mathfrak{S}_n$ を単位元とすると, $P_e = I_n$ である. $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ なら $P_\sigma P_{\sigma^{-1}} = P_e = I_n$ なので, $P_\sigma \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ である. よって, 上で示したことにより, $\phi: \mathfrak{S}_n \ni \sigma \mapsto P_\sigma \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ は準同型である.

部分群 $\text{Im}(\phi) \subset \text{GL}_n(\mathbb{R})$ を $\text{GL}_n(\mathbb{R})$ の Weyl 群という.

準同型 (7) $\text{sgn}(\sigma)$ を置換 σ の符号とすると, sgn は $\mathfrak{S}_n$ から $\{\pm 1\}$ への準同型である.

証明 任意の置換は互換の積によって表される. $\sigma, \tau \in \mathfrak{S}_n$ がそれぞれ i, j 個の互換の積で表せたとすると, $\text{sgn}(\sigma) = (-1)^i, \text{sgn}(\tau) = (-1)^j$ である. また $\text{sgn}(\sigma\tau) = (-1)^{i+j}$ なので, $\text{sgn}(\sigma\tau) = (-1)^i(-1)^j = \text{sgn}(\sigma)\text{sgn}(\tau)$ となり, sgn は $\mathfrak{S}_n$ から $\{\pm 1\}$ への準同型である. $\square$

置換 σ は, $\text{sgn}(\sigma) = 1$ なら偶置換, $\text{sgn}(\sigma) = -1$ なら奇置換という. $A_n = \text{Ker}(\text{sgn})$ とおき, A_n のことを n 次交代群という.

準同型 (8) $\{G_i\}_{i \in I}$ を, I を添え字集合とする群の族で, $G = \prod_{i \in I} G_i$ とする.

$l \in I$ に対して像 $i_l: G_l \rightarrow G$ (G_l 以外の直積因子の元はすべて単位元 1_{G_i} とする) は準同型である. i_l は単射なので, G_l は G の部分群とみなすことができる. (正確には「 G_l は G の部分群と同型である」, または「 $\text{Im} i_l$ は G の部分群である」というべきではないか)

命題 (準同型・同型の合成写像)

1. 群の準同型写像の合成は準同型写像である.
2. 群の同型写像の合成は同型写像である. 同型写像の逆写像も同型写像である.

証明 1. 群 G と, 準同型写像 f_1, f_2 を考える. このとき, 任意の $a, b \in G$ について

$$f_1 f_2(ab) = f_1(f_2(ab)) = f_1(f_2(a)f_2(b)) = f_1 f_2(a) f_1 f_2(b)$$

である. したがって準同型写像の合成は準同型写像となる.

2. 準同型の合成は, 単射なら単射, 全射なら全射となる. したがって同型写像の合成は同型となる. 逆写像についても同様.

$\square$

G_1, G_2 が群で $\phi: G_1 \rightarrow G_2$ が同型写像なら, G_1 に関する群論的な性質は G_2 でも成り立つ. たとえば, $x \in G_1$ の位数と $\phi(x) \in G_2$ の位数は等しい. また $|G_1| = |G_2|$ である. G_1 が自明でない部分群を持たなければ G_2 も自明でない部分群を持たない.

命題 G_1, G_2 を群, $\phi_1, \phi_2 : G_1 \rightarrow G_2$ を準同型とする. もし G_1 が部分集合 S で生成されていて, $\phi_1(x) = \phi_2(x)$ がすべての $x \in S$ に対して成り立てば $\phi_1 = \phi_2$ である.

証明 G_1 の任意の元は $x_1, \dots, x_n \in S$ により, $x_1^{\pm 1} \dots x_n^{\pm 1}$ と表せる. これに対して, ϕ_1, ϕ_2 が準同型であるから

$$\begin{aligned} \phi_1(x_1^{\pm 1} \dots x_n^{\pm 1}) &= \phi_1(x_1^{\pm 1}) \dots \phi_1(x_n^{\pm 1}) \\ &= \phi_1(x_1)^{\pm 1} \dots \phi_1(x_n)^{\pm 1} \quad (\because \phi_1(x^{-1}) = \phi_1(x)^{-1}) \\ &= \phi_2(x_1)^{\pm 1} \dots \phi_2(x_n)^{\pm 1} \quad (\because \phi_1(x) = \phi_2(x), \forall x \in S) \\ &= \phi_2(x_1^{\pm 1}) \dots \phi_2(x_n^{\pm 1}) \quad (\because \phi_2(x^{-1}) = \phi_2(x)^{-1}) \\ &= \phi_2(x_1^{\pm 1} \dots x_n^{\pm 1}) \end{aligned}$$

となる. したがって $\phi_1 = \phi_2$ である. □

この命題では, 準同型が生成元の値で決定されることを主張している. 演習問題 2.5.1 も参照.

命題 $\phi : G_1 \rightarrow G_2$ が準同型なら, 次の (1)、(2) は同値である.

- (1) ϕ は単射である.
- (2) $\text{Ker}(\phi) = \{1_{G_1}\}$.

証明 (1) $\implies$ (2)

$\phi : G_1 \rightarrow G_2$ が準同型なので $\phi(1_{G_1}) = 1_{G_2}$ である. ϕ が単射であれば, G_2 のある元に移る G_1 の元は 1 個しかないので, $\text{Ker}(\phi) = \{1_{G_1}\}$ となる.

(2) $\implies$ (1)

$a, b \in G_1$ に対して, $\phi(a) = \phi(b)$ とする. $\phi : G_1 \rightarrow G_2$ が準同型なので

$$\phi(ab^{-1}) = \phi(a)\phi(b^{-1}) = \phi(a)\phi(b)^{-1} = \phi(a)\phi(a)^{-1} = 1_{G_2}.$$

$\text{Ker}(\phi) = \{1_{G_1}\}$ であるから, $ab^{-1} = 1_{G_1}$. 両辺に右から b をかけると $a = b$ となる. したがって ϕ は単射である. □

$\sigma \in \mathfrak{S}_n$ とするとき, $i = 1, 2, \dots, n$ に対し $(\sigma(i), i)$ -成分が 1 で, 他の成分がすべて 0 である $n \times n$ 行列 P_σ への準同型写像 $\phi : \mathfrak{S}_n \rightarrow \text{GL}_n(\mathbb{R})$ について, $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ の像が単位行列であるとする. この場合すべての $i = 1, \dots, n$ に対して $(\sigma(i), i)$ -成分が 1 ということなので, $\sigma(i) = i$ となり, σ は恒等写像である.

これは $\text{Ker}(\phi) = \{1_{\mathfrak{S}_n}\}$ であることを意味する. したがって, 先の命題より ϕ は単射である.

写像 $\mathfrak{S}_n \rightarrow \phi(\mathfrak{S}_n)$ は全射なので、同型である。

$V = \mathbb{R}^n$, $W = \mathbb{R}^m$, A を実数を成分にもつ $m \times n$ 行列とする. V, W は $\mathbb{R}$ 上のベクトル空間であり, 加法に関してアーベル群である.

$x \in V$ に対して $T_A(x) = Ax \in W$ と定義すると, T_A は V から W への線型写像である. 線型写像は和を保つので, $T_A : V \rightarrow W$ は群の準同型である. したがって, T_A が単射であることと, $\text{Ker}(T_A) = \{x \in \mathbb{R} \mid Ax = 0\} = \{0\}$ であることは同値である.

定義 (自己同型群) G を群とするとき, G から G への同型を自己同型という. G の自己同型全体の集合を $\text{Aut}G$ と書く.

$\phi, \psi \in \text{Aut}G$ なら, その積 $\phi\psi$ を通常の写像の合成 $\phi \circ \psi$ と定義する.

ϕ は全射なので, 任意の $g \in G$ に対して, $\phi(a) = g$ となる $a \in G$ が存在する.

同様に, ψ も全射なので, a に対して $\psi(b) = a$ となる $b \in G$ が存在する.

したがって,

$$\phi\psi(b) = \phi(\psi(b)) = \phi(a) = g$$

すなわち任意の $g \in G$ に対して $\phi\psi(b) = g$ となる $b \in G$ が存在するので, $\phi\psi$ は全射である。

$\phi\psi(x) = \phi\psi(y)$ ($x, y \in G$) とすると, ϕ, ψ は同型なので $\phi(\psi(x)) = \phi(\psi(y))$ である. また ϕ は単射なので $\psi(x) = \psi(y)$ であり, 同様に ψ も単射なので $x = y$ となる. よって, $\phi\psi$ は単射であり, $\phi\psi$ は全単射である. 写像の合成に関しては結合律が成り立つので, $\text{Aut}G$ は恒等写像 id_G を単位元とし, 逆写像を逆元とする群となる. この $\text{Aut}G$ を G の**自己同型群**という.

「自己同型群を決定する」とは, 次のいずれか (または組み合わせ)

- すべての自己同型を具体的に記述する.
- 自己同型群の構造を既知の群として同定する ($\text{Aut}(G) \cong H$ となる既知の群 H を見つける). 位数, 可換性, 巡回かどうか, 既知の群, を含めて記述できれば「決定した」といえる.
- 生成元と関係式を与える. すなわち, $\text{Aut}(G)$ がどの自己同型で生成され, それらがどんな関係を満たすかを明示する.

定義 (内部自己同型) G を群とする. このとき, 写像 $i_g : G \rightarrow G$ を $i_g(h) = ghg^{-1}$ と定義する.

1. i_g という形をした群 G の自己同型のことを**内部自己同型**という. 内部自己同型でない自己同型のことを**外部自己同型**という.
2. $h_1, h_2 \in G$ とする. $g \in G$ があり $h_1 = gh_2g^{-1} = i_g(h_2)$ となるとき h_1, h_2 は**共役**であるという.

$i_g(h_1h_2) = gh_1h_2g^{-1} = gh_1g^{-1}gh_2g^{-1} = i_g(h_1)i_g(h_2)$ なので, i_g は準同型である. また $i_{g^{-1}}(ghg^{-1}) = g^{-1}(ghg^{-1})g = h$ なので, $i_{g^{-1}}$ は i_g の逆写像である.

G がアーベル群なら, 演算に交換法則が成り立つので, $x \in G$ に対して $i_g(x) = gxg^{-1} = xgg^{-1} = x$ であり, すべての内部自己同型は恒等写像となる. また, 元 g と共役な元は g のみである.

共役 (1)

$$G = \mathrm{GL}_2(\mathbb{R}), \tau = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

とする.

$$\tau^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$$

なので, $\tau^{-1} = \tau$ である.

$$\tau \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \tau = \begin{pmatrix} d & c \\ b & a \end{pmatrix}$$

であることから, たとえば $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ は共役である.

共役 (2) $G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ とする. $g, h \in G$ が共役であるための必要十分条件は, g, h のジョルダン標準形に現れるジョルダンブロックが順序を変えても一致することである. (証明無し)

命題 G を群とすると, 写像 $\phi: G \rightarrow \mathrm{Aut}(G)$ を $\phi(g) = i_g$ と定義する. このとき, ϕ は準同型である.

証明 $g_1, g_2 \in G$ とする. $h \in G$ に対し, $\phi(g_1g_2)(h) = i_{g_1g_2}(h) = g_1g_2h(g_1g_2)^{-1} = g_1g_2hg_2^{-1}g_1^{-1} = g_1(i_{g_2}(h))g_1^{-1} = i_{g_1}(i_{g_2}(h)) = (i_{g_1} \circ i_{g_2})(h) = \phi(g_1)\phi(g_2)(h)$ となる. したがって $\phi(g_1g_2) = \phi(g_1)\phi(g_2)$ であり, ϕ は準同型である. $\square$

定義 $\phi(g) = i_g$ で定義される準同型 $\phi: G \rightarrow \mathrm{Aut}G$ について, $\mathrm{Im}(\phi) \subset \mathrm{Aut}G$ を内部自己同型群といい, $\mathrm{Inn}G$ と書く.

環の準同型・同型 A, B を環, $\phi: A \rightarrow B$ を写像とする. $\phi(x+y) = \phi(x) + \phi(y)$, $\phi(xy) = \phi(x)\phi(y)$ がすべての $x, y \in A$ に対して成り立ち, $\phi(1_A) = 1_B$ であるとき, ϕ を準同型という.

ϕ が準同型で逆写像を持ち、逆写像も準同型であるとき、 ϕ は同型であるという。また、このとき A, B は同型であるといい、 $A \cong B$ と書く。

A, B が可除環で、写像 $\phi: A \rightarrow B$ が環としての準同型・同型であるとき、 ϕ を可除環の準同型・同型という。

命題 A, B を環、 $\phi: A \rightarrow B$ を環の準同型とすると、 $\phi(A^\times) \subset B^\times$ であり、 ϕ は群の準同型 $A^\times \rightarrow B^\times$ を引き起こす。

証明 $x \in A^\times$ なら、 $xy = yx = 1_A$ となる $y \in A$ が存在する。 ϕ は準同型なので $1_B = \phi(1_A) = \phi(xy) = \phi(x)\phi(y)$, $1_B = \phi(1_A) = \phi(yx) = \phi(y)\phi(x)$ である。すなわち、 $1_B \in \phi(A^\times)$ であり、また任意の $x \in A^\times$ の写像 $\phi(x) \in B$ に対して逆元 $\phi(y) \in B$ が存在するので、 $\phi(A^\times)$ は B の部分集合による乗法群となる。したがって、 $\phi(A^\times) \subset B^\times$ である。 $x, y \in A^\times$ なら $\phi(xy) = \phi(x)\phi(y)$ なので、 ϕ の $A^\times$ への制限は $A^\times$ から $B^\times$ への群準同型である。 $\square$

演習問題

2.5.1 G, H をそれぞれ元の個数が m, n の巡回群で、 x, y をそれぞれの生成元とする。このとき、次の問いに答えよ。

(1) 「 $x^{i_1} = x^{i_2}$ であるようなすべての $i_1, i_2 \in \mathbb{Z}$ に対し $y^{i_1} = y^{i_2}$ 」という性質が成り立つために m, n が満たさなければならない必要十分条件を求めよ。

(2) (1) の性質を満たす m, n に対しては、すべての $i \in \mathbb{Z}$ に対して $\phi(x^i) = y^i$ となるような準同型写像 $\phi: G \rightarrow H$ が存在することを証明せよ。

(1) $x^{i_1} = x^{i_2}$ であるためには、 i_1, i_2 の m による剰余が等しくなければならない。すなわち、 $i_1 - i_2$ が m で割り切れ、 $m \mid (i_1 - i_2)$ である。このような i_1, i_2 に対して、さらに $y^{i_1} = y^{i_2}$ となるためには、同様に $n \mid (i_1 - i_2)$ でなければならず、これらが成り立つためには $n \mid m$ が必要条件となる。この時 $m \mid (i_1 - i_2)$ である i_1, i_2 に対して、 $n \mid n$ であることから、 $n \mid (i_1 - i_2)$ であり、すなわち $y^{i_1} = y^{i_2}$ となる。以上より $x^{i_1} = x^{i_2}$ であるようなすべての i_1, i_2 に対して $y^{i_1} = y^{i_2}$ となる必要十分条件は $n \mid m$ である。

(2)

証明 (1) の条件が成り立つとすると、 $x^{i_1} = x^{i_2}$ ならば $m \mid (i_1 - i_2)$ で、また $n \mid (i_1 - i_2)$ でもあるので $y^{i_1} = y^{i_2}$ となる。したがって、 $x^{i_1} = x^{i_2}$ であれば指数をどのように選んでも $\phi(x^i) = y^i$ が成り立ち、well-defined である。

また $\phi(x^{i_1}x^{i_2}) = \phi(x^{i_1+i_2}) = y^{i_1+i_2} = y^{i_1}y^{i_2} = \phi(x^{i_1})\phi(x^{i_2})$ となり、 $\phi: G \rightarrow H$ は準同型である。 $\square$

2.5.2 G をアーベル群とする. $n \in \mathbb{Z}$ とするとき, $g \in G$ に対して, g^n を対応させる写像 ϕ_n は準同型写像になることを証明せよ.

証明 $g, h \in G$ に対して, G がアーベル群なので, $gh = hg$ である. したがって, $\phi_n(gh) = (gh)^n = \underbrace{(gh) \cdots (gh)}_n = g^n h^n = \phi_n(g)\phi_n(h)$ となり, ϕ_n は準同型写像である. $\square$

2.5.3 (1) $\phi: G \rightarrow H$ が群の準同型, $g \in G$ が有限位数の元なら, $\phi(g)$ の位数は g の位数の約数であることを証明せよ.

(2) (1) で ϕ が単射なら, $\phi(g)$ の位数は g の位数と等しいことを証明せよ.

証明 (1) g の位数を n とすると, $g^n = 1_G$ となる. ϕ が準同型であることから, $\phi(1_G) = 1_H$ であり, また $\phi(g^n) = \phi(g)^n$ なので, $\phi(g)^n = 1_H$ となる. したがって $\phi(g)$ の位数は n の約数である.

(2) $\phi(g)$ の位数を p とすると, (1) より $p \leq n$ である. ϕ が準同型であることから $1_H = \phi(g)^p = \phi(g^p)$, また単射なので $\text{Ker}(\phi) = \{1_G\}$ であることから $g^p = 1_G$ であるが, g の位数は n なので $n \leq p$ となる. 以上より $p = n$, すなわち $\phi(g)$ の位数は g と等しい. $\square$

2.5.4 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ と $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ は同型ではないことを証明せよ.

証明 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}\}$, $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \{(\bar{0}, \bar{0}), (\bar{0}, \bar{1}), (\bar{1}, \bar{0}), (\bar{1}, \bar{1})\}$, $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}\}$ である. それぞれの群の元の位数をみると, $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ は $\{1, 2, 2, 2\}$ で, 一方 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ は $\{1, 4, 2, 4\}$ なので元の位数の分布が異なるため, 同型ではない. $\square$

厳密な意味で「同型である」と判断するには, 写像を実際に定義し, それが群構造を保つ全単射であることを確認する必要がある. しかし一方で, 写像を明示的に書かなくても, 群が同型であれば満たすべき条件であるいくつかの不変量 (同型であれば等しくなる) について調べ, それらが等しくないことを示すことにより, 「同型でない」ことは証明できる. 不変量とは具体的には, 位数, 生成元の個数, 要素の位数の分布, 可換性, などである.

2.5.5 G を群, $x, y \in G$ とする. $n \in \mathbb{Z}$ なら $(xyx^{-1})^n = xy^n x^{-1}$ であることを証明せよ.

証明 結合法則により $(xyx^{-1})(xyx^{-1}) = xy(x^{-1}x)yx^{-1} = xy1_G yx^{-1} = xy^2 x^{-1}$ である. 同様にして $(xyx^{-1})^n = \underbrace{(xyx^{-1})(xyx^{-1}) \cdots (xyx^{-1})}_n = xy(x^{-1}x)y(x^{-1}x) \cdots y(x^{-1}x)yx^{-1} = xy^n x^{-1}$ となる. $\square$

2.5.6 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \in \text{SL}_2(\mathbb{R}) \subset \text{GL}_2(\mathbb{R})$ とおく.

(1) A, B は $\text{GL}_2(\mathbb{R})$ では共役であることを証明せよ.

(2) A, B は $\text{SL}_2(\mathbb{R})$ では共役でないことを証明せよ.

(3) A, B は $\mathrm{SL}_2(\mathbb{C})$ では共役であることを証明せよ.

証明 (1) $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ とおくと,

$$MAM^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = B$$

$$MBM^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = A$$

となり、 A, B は共役である。

(2) A, B が $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ で共役であるとする、ある $H \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ が存在し、 $H \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} H^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ である。これより、 $H \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} H$ で、 $H = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ とおくと、 $\begin{pmatrix} a & a+b \\ a+c & b+d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ となるので、 $a=0, b=c$ 。

同様に、 $H \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} H^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ すなわち $H \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} H$ でもあるので、 $\begin{pmatrix} a+b & b \\ c+d & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+c & b+d \\ c & d \end{pmatrix}$ であり、 $b=c, d=0$ 。

したがって、 $H = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & c \\ c & 0 \end{pmatrix} \mid c \in \mathbb{R} \right\}$ により $H \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} H^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $H \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} H^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ となるが、 $c \in \mathbb{R}$ に対しては $\det H = -1/c^2 \neq 1$ であるため、 $H \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ と矛盾する。

したがって、 A, B は $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ では共役でない。

(3) $\sqrt{-1} = i$ ($i^2 = -1$) とおく。 $H = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}$ とすると、 $\det H = 1$ となり、 $H \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{C})$ である。

この H によって、 $HAM^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = B$,

同様に $HBH^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = A$ となるので、 A, B は $\mathrm{SL}_2(\mathbb{C})$ では共役である。 $\square$

2.5.7 G が次の群であるとき、 $\mathrm{Aut} G$ を群として決定せよ。

(1) $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ (2) $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ (3) $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ (4) $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ (5) $\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$

(1) $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ の生成元は $\{\bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}\}$. 生成元 $\bar{1}$ をこれらの生成元に映す写像 $\phi_k(\bar{1}) = k\bar{1}$ を考える.

	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$	$\bar{1}$	$\bar{3}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{1}$	$\bar{4}$	$\bar{2}$
$\bar{4}$	$\bar{4}$	$\bar{3}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$

$k \in \{1, 2, 3, 4\}$ として, $g \in \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ に対して $\phi_k(g) = kg$ である.

2.5.8 G を群, $a, b \in G$ とする.

(1) ab と ba は G で共役であることを証明せよ.

(2) ab と ba の位数は等しいことを証明せよ.

証明 (1) ab に対して, $b(ab)b^{-1} = (ba)(bb^{-1}) = ba$, また ba に対して $a(ba)a^{-1} = (ab)(aa^{-1}) = ab$ となり, ab と ba は共役である.

(2) ab の位数が n であるとする. $(ab)^n = 1$. このとき $(ba)^{n+1} = (ba) \cdots (ba) = b(ab)^n a = ba$. したがって $(ba)^n = 1$ となるので, ba の位数もまた n であり, ab と ba の位数は等しい. $\square$

2.5.9 $G = \mathfrak{S}_3$ とおく. $\phi: G \ni g \mapsto i_g \in \text{Aut}G$ を準同型とする. ϕ が同型写像であることを証明せよ.

証明 $g, h \in G$ に対して $i_g(h) = ghg^{-1} = e$ とすると, $h = g^{-1}eg = e$ となるので, $\text{Ker}(\phi) = \{e\}$ である. したがって ϕ は単射であり, 同型写像である. $\square$

2.5.10 $G = \text{SL}_2(\mathbb{R})$ とし, G の部分群 U, L をそれぞれ

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \middle| x \in \mathbb{R} \right\}, L = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ x & 1 \end{pmatrix} \middle| x \in \mathbb{R} \right\} \text{ で定める.}$$

(1) G は群として U と L で生成されることを示せ.

(2) $H = \mathbb{R}^\times$ を通常の積による群とする. $\phi: G \rightarrow H$ は準同型で $\phi(g)$ は g の成分の多項式であるとする. このとき, すべての $g \in G$ に対して $\phi(g) = 1$ であることを証明せよ.

(1)

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \text{SL}_2(\mathbb{R}) \text{ (ただし } ad - bc = 1), U(x) = \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, L(x) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ x & 1 \end{pmatrix}$$

とする.

$a \neq 0$ のとき,

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -c/a & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & -bc/a + d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1/a \end{pmatrix}, \quad (\because ad - bc = 1)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -ab \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1/a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 1/a \end{pmatrix}$$

なので,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ c/a & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a/1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & b/a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = L(c/a) \text{diag}(a, 1/a) U(b/a)$$

と, L の元, 対角行列, U の元の積の形で表現できる. この対角行列については,

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 1/a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1/a \\ -a & 0 \end{pmatrix}$$

であり,

$$\begin{pmatrix} 1 & -1/a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1/a \\ -a & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1/a \\ -a & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1/a \\ -a & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1/a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

であることから

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 1/a \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1/a \\ -a & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1/a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -a & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1/a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

と書ける. ここで

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

なので, 対角行列 $\text{diag}(a, 1/a)$ は

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 1/a \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1/a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -a & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1/a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= L(1)U(-1)L(1)U(1/a)L(-a)U(1/a) \end{aligned}$$

と書け, L および U によって生成される.

$a = 0$ のとき.

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & d \\ -a & -b \end{pmatrix}$$

なので,

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c & d \\ -a & -b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c & d \\ -a & -b \end{pmatrix}$$

と変形でき, $ad - bc = 1$ より $bc = -1$, したがって $c \neq 0$ なので, $a \neq 0$ の場合と同様にして

$$\begin{pmatrix} c & d \\ -a & -b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -a/c & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c & 0 \\ 0 & 1/c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & d/c \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \text{diag}(c, 1/c)U(d/c)$$

と書ける.

同値関係と剰余類

定義 (同値関係) 集合 S 上の関係 $\sim$ が次の条件を満たすとき, 同値関係という. 以下 a, b, c は S の任意の元を表すとする.

(反射律) $a \sim a$.

(対称律) $a \sim b$ なら $b \sim a$.

(推移律) $a \sim b, b \sim c$ なら $a \sim c$.

同値関係 (1) 集合 S 上の関係 $x = y$ は同値関係である.

同値関係 (2) $\mathbb{R}$ 上の通常の不等号 $x \leq y$ は, $2 \leq 3$ だが, $3 \leq 2$ ではないので, 同値関係ではない.

同値関係 (3) $f: A \rightarrow B$ を集合 B への写像とする. $x, y \in A$ に対し, $f(x) = f(y)$ であるとき $x \sim y$ と定義する.

明らかに,

$f(x) = f(x)$ なので $x \sim x$,

$f(x) = f(y) \implies f(y) = f(x)$ なので $x \sim y \implies y \sim x$,

$f(x) = f(y), f(y) = f(z) \implies f(x) = f(z)$.

以上から, これは集合 A との同値関係である.

合同関係 正の整数 n を固定する. $x, y \in \mathbb{Z}$ に対し, $x - y$ が n で割り切れるとき $x \equiv y \pmod{n}$ と定義する. 任意の $x \in \mathbb{Z}$ に対し, $x \equiv x \pmod{n}$ であることは明らかである. (反射律)

$x, y \in \mathbb{Z}$ とする. $x - y$ が n で割りきれれば $y - x$ も n で割り切れるので, $x \equiv y \pmod{n}$ なら $y \equiv x \pmod{n}$ となる. (対称律)

$x, y, z \in \mathbb{Z}$ で $x \equiv y, y \equiv z \pmod{n}$ なら, $x - y = an, y - z = bn$ となる $a, b \in \mathbb{Z}$ があるので, $x - z = (x - y) + (y - z) = (a + b)n$ も n で割り切れる. よって, $x \equiv z \pmod{n}$ である. (推移律)

したがって, $x \equiv y \pmod{n}$ は同値関係である.

部分群による同値関係 G を群, $H \subset G$ を部分群とする. $x, y \in G$ に対し, $x^{-1}y \in H$ であるとき $x \sim y$ と定義する.

$x \in G$ なら $x^{-1}x = 1_G \in H$ なので, $x \sim x$ である. (反射律)

$x, y \in G$ で $x \sim y$ なら $x^{-1}y \in H$ だが, H は部分群なので, $(x^{-1}y)^{-1} = y^{-1}x \in H$ となり, $y \sim x$ である. (対称律)

$x, y, z \in G$ で $x \sim y, y \sim z$ なら $x^{-1}y, y^{-1}z \in H$ だが, H は積について閉じているので, $(x^{-1}y)(y^{-1}z) = x^{-1}z \in H$ となり, $x \sim z$ である. (推移律)

よって, $x \sim y$ は同値関係である.

定義 (同値類) $\sim$ を集合 S 上の同値関係とする. $x \in S$ に対し, $C(x) = \{y \in S \mid y \sim x\}$ を x の同値類という.

($y \sim x$ なら $x \sim y$ であり, 逆も成り立つので, 同値類は $\{y \mid x \sim y\}$ と定義しても同じである.)

命題 $\sim$ を集合 S 上の同値関係, $C(x)$ を $x \in S$ の同値類とする. このとき, 次の (1)-(3) が成り立つ.

1. 任意の $y, z \in C(x)$ に対し, $y \sim z$ である.
2. もし $y \in C(x)$ なら $C(x) = C(y)$ である.
3. もし $x, y \in S$ で $C(x) \cap C(y) \neq \emptyset$ なら $C(x) = C(y)$ である.

証明 1. $z \sim x$ なので, $x \sim z$ である. $y \sim x$ でもあるので, $y \sim z$ となる.

2. $y \in C(x)$ とする. (1) より $z \in C(x)$ なら, $z \sim y$ となるので, $z \in C(y)$. すなわち任意の $z \in C(x)$ は $z \in C(y)$ でもあるということなので, $C(x) \subset C(y)$ である.

3. $x \in C(y)$ なので, x, y の役割を入れ換えて考えると, 今証明したことにより, $C(y) \subset C(x)$ である. したがって, $C(x) = C(y)$ となる. (同値類の元はどれを代表元として選んでもよい)

$x, y \in S, x \in C(x) \cap C(y)$ なら, (2) より $C(x) = C(y), C(y) = C(z)$ となるので, $C(x) = C(y)$ である. □

定義 $\sim$ を集合 S 上の同値関係とする.

1. S の部分集合で $C(x)$ ($x \in S$) という形をしたものの全体の集合 (同値関係にあるものどうしを集める) を $S/\sim$ と書き, 同値関係による商という. S の元 x に対して $C(x) \in S/\sim$ を対応させる写像を S から $S/\sim$ への**自然な写像**という.
2. $S/\sim$ の元 C に対して, $x \in C$ となる S の元を C の**代表元**という (同値関係にあるものであればどれでもいい).
3. S の部分集合 R が $S/\sim$ の各元 (つまり同値類) の代表元をちょうど一つずつ含むとき, R を同

値関係 $\sim$ の完全代表系という.

x が $C \in S/\sim$ の代表元なら, $C = C(x)$ である. 選択公理により, 各同値類から一つ元を選ぶことができる. したがって, 完全代表系は常に存在し, $S = \coprod_{x \in R} C(x)$ となる.

同値類 (1) 集合 S 上の同値関係 $x = y$ を考える. $x, y \in S$ で $C(x) = C(y)$ なら, $x \in C(y)$ である. すると $x \sim y$ だが, $\sim$ の定義より $x = y$ となる. したがって, 自然な写像 $S \rightarrow S/\sim$ は単射である. 定義よりこれは全射なので, 自然な写像 $S \rightarrow S/\sim$ は全単射である. (これはつまり恒等写像?)

同値類 (2) $f: A \rightarrow B$ を集合 A から集合 B への写像とし, $f(x) = f(y)$ であるとき $x \sim y$ と定義する. これは集合 A 上の同値関係である. このとき, $A/\sim$ から B への写像 $\bar{f}$ を $C = C(x) \in A/\sim$ ($x \in A$) に対し $\bar{f}(C) = f(x)$ と定義する. これは写像が well-defined になるかどうか問題になる典型的な状況である.

写像 $f: A \rightarrow B$ が well-defined であるとは, 定義があいまいでなく, 入力 (定義域の元) が与えられたときに出力 (値域の元) が一意に定まること. 任意の $a \in A$ に対して, $f(a)$ がただ一つ決まり, しかも $f(a) \in B$ である. ということを意味する.

$x, y \in A$ で $C(x) = C(y)$ なら $y \in C(x)$ となり, $y \sim x$ なので, 同値関係の定義より $f(y) = f(x)$ である. したがって, 写像 $\bar{f}: A/\sim \rightarrow B$ は well-defined である. $\bar{f}$ の定義より $\pi: A \rightarrow A/\sim$ を自然な写像とすると, $f = \bar{f} \circ \pi$ である.

上記のように, ある写像 $f: A \rightarrow B$ に関して, A の同値関係による商 $A/\sim$ を経由する B への写像を考えることには, 以下のような利点がある.

元の写像 $f: A \rightarrow B$ が「要素ごとに定義はできるけれど, ある種の区別を無視して考える時に見通しが悪い」場合, 「同値関係でまとめてから写す」ことで, 写像がより簡潔で構造的に理解しやすくなることがある. つまり, A を同値関係でまとめて「余分な違い」を消し, 意味のある区別だけを残す. そして, その区別の仕方によって生じる商集合 (商群) を介して, より自然な写像が定義できるようになる.

もとの $f: A \rightarrow B$ が, A の同値類ごとに同じ値を与えるとは限らない. しかし, 「同値なものは同じ像を持つ」という条件が満たされるなら, $\bar{f}(C) = f(x)$ ($C = C(x) \in A/\sim$) というように自然に商集合上の写像を作ることができる. このとき, $a \sim a' \implies f(a) = f(a')$ が成り立つときに限り, $\bar{f}$ は well-defined になる. つまり, 商を使うことで同値類ごとにうまく定義できる関数が得られる.

任意の $f: A \rightarrow B$ が同値関係を尊重するなら, 必ず一意に商を経由して表せるという普遍性がある. つまり, 商を取ることで, 構造を保ったまま「無駄を省いた」最も小さい写像経路を得られる.

$\sim$ の定義より, x, y で $f(x) = f(y)$ なら $x \sim y$ である. よって, $\bar{f}$ は単射であり, $\bar{f}$ は $A/\sim$ から

$f(A)$ への全単射写像となる.

同値類 (3) $f(x, y) = x$ で定義される平面上の関数を考えると, $f(a) = f(b)$ であるとき $a \sim b$ とする同値関係による同値類は, c を定数として, $f(x, y) = x = c$ となる (x, y) の集合である. したがって, 同値類は y 軸に平行な直線である.

一般に S_1, S_2 が部分集合なら, $S_1 S_2 = \{xy \mid x \in S_1, y \in S_2\}$ と定義する. $S_1 = \{x\}$ と一つの元よりなるときには, $\{x\}S_2$ の代わりに xS_2 と書く. $S_2 = \{x\}$ の場合も同様である. $S_1 S_2 S_3$ など三つ以上の部分集合についても同様に定義する. 群の演算を $+$ と書く場合には, $S_1 + S_2$ などと書く. その場合も, $S_1 = \{x\}$ と一つの元よりなるときには, $x + S_2$ などと書く.

同値類 (4) $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ とする. $x, y \in \mathbb{Z}$ であり, $y - x$ が n で割り切れるとき, $x \equiv y \pmod{n}$ と定義する. $x \in \mathbb{Z}$ の同値類は $y - x$ が n で割り切れるような y 全体である. これは $y - x \in n\mathbb{Z}$ と同値である. よって,

$$C(x) = \{x + z \mid z \in n\mathbb{Z}\} = x + n\mathbb{Z}$$

となる. 任意の $y \in x + n\mathbb{Z}$ に対し $x + n\mathbb{Z} = y + n\mathbb{Z}$ である. この場合の同値類を $\bar{x}$, $x \pmod{n}$ などと書く.

定義 H を群 G の部分群, $x, y \in G$ とする.

(1) $x^{-1}y \in H$ であるとき $x \sim y$ と定義する. これは同値関係である. このとき, $x \in G$ の同値類を xH と書き, x の H による左剰余類という. この同値関係による商, つまり左剰余類の集合を G/H と書く.

(2) $yx^{-1} \in H$ であるとき $x \sim y$ と定義するとこれも同値関係である. $x \in G$ の同値類を Hx と書き, x の H による右剰余類という. この同値関係による商を $H \backslash G$ と書く.

$x \in G$ に対して, その同値類 $C(x)$ は $C(x) = \{y \in G \mid x^{-1}y \in H\}$ である. ここで $x^{-1}y = h \in H$ とおくと, $y = xh$ となる. $xH = \{xh \mid h \in H\}$ と書けるので, この条件は $x^{-1}y \in H \Leftrightarrow y \in xH$ と変形できる. すなわち, xH は x の同値類である.

$x = 1_G$ に対しては $xH = H$ であり, 部分群 H そのものが単位元 1_G の同値類となる. 例として 3 次対称群 $G = \mathfrak{S}_3 = \{1, (123), (132), (12), (23), (13)\}$ とその部分群 $S = \{1, (123), (132)\}$ を考える. このとき $(12)S = (23)S = (13)S = \{(12), (23), (13)\}$ である.

G がアーベル群なら, 左剰余類と右剰余類は同じである. $x \pmod{n}$ の同値関係は, 上記の G, H としてそれぞれ $\mathbb{Z}, n\mathbb{Z}$ をとったものと一致する. n が正の整数なら, $x \in \mathbb{Z}$ の剰余類を $\bar{x}$ と書くと, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \dots, \overline{n-1}\}$ となり, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ の記号と一致する. G/H は H が正規部分群のとき群となる.

命題 H が群 G の部分群なら, 次の (1),(2) が成り立つ.

- (1) $|G/H| = |H \backslash G|$ である (両方とも ∞ ということもある) .
- (2) 任意の $g \in G$ に対し, $|gH| = |Hg| = |H|$.

証明 (1) G/H から $H \backslash G$ への写像 α を $\alpha(gH) = Hg^{-1}$ と定義する. まず α が well-defined であること, すなわち $g_1H = g_2H$ となる $g_1, g_2 \in G$ に対して $Hg_1^{-1} = Hg_2^{-1}$ が成り立つことを示す.

$h \in H$ なら, 群の閉性により $hH = H$ であり, $g_1hH = g_1H$ となる. ここで $g_1h = g_2$ とおくと, $g_1H = g_2H$ である. また $h^{-1} \in H$ であるから, $H = Hh^{-1}$ となり, $Hg_1^{-1} = (Hh^{-1})g_1^{-1} = H(h^{-1}g_1^{-1})$ である. $h^{-1}g_1^{-1} = (g_1h)^{-1} = g_2^{-1}$ なので, $Hg_1^{-1} = Hg_2^{-1}$ となり, α は well-defined である.

同様にして $\beta(Hg) = g^{-1}H$ という写像 $H \backslash G \rightarrow G/H$ についても, $Hg = Hhg, g^{-1}H = (hg)^{-1}H$ が成り立つので well-defined である. α, β は互いの逆写像になるので, 両方とも全単射である.

したがって, $|G/H| = |H \backslash G|$ である.

(2) H から gH への写像 ϕ を $H \ni h \mapsto gh \in gH$ と定義する. $h_2, h_2 \in H, gh_1 = gh_2$ なら g^{-1} を左からかけ, $h_1 = h_2$ である. よって, ϕ は単射である. ϕ は明らかに全射なので全単射である.

したがって, $|gH| = |H|$ である. $|Hg| = |H|$ も同様である. □

定義 $G/H, H \backslash G$ の元の個数を $(G : H)$ と書き, H の G における指数 (=剰余類の個数) という.

定理 (ラグランジュの定理) $|G| = (G : H)|H|$ である.

証明 G/H の完全代表系 $\{x_i\}$ をとると, $G = \coprod_i x_iH$ である. すべての i に対し $|x_iH| = |H|$ なので, $|G| = (G : H)|H|$ である ($|G| = \infty$ でもよい) . □

G を有限群とするとき, 次の (1),(2) が成り立つ.

- (1) H が G の部分群なら, $|H|$ は $|G|$ の約数である.
- (2) $g \in G$ の位数は $|G|$ の約数である.

証明 (1) $(G : H)$ は整数なので, ラグランジュの定理より $|H|$ は $|G|$ の約数である.

(2) H を g で生成される群 $\langle g \rangle$ とすると, $|H|$ は g の位数である. したがって, (1) より g の位数は $|G|$ の約数である. □

命題 G を位数が素数 p の群とする. このとき, $G \ni x \neq 1_G$ なら $G = \langle x \rangle$ である. したがって, G は巡回群である.

証明 $H = \langle x \rangle$ とする. $|H|$ は $|G| = p$ の約数である. $x \neq 1_G$ なので, $|H| \neq 1$ である. p は素数な

ので, $|H| = p$ となる. $H \subset G$ は元の個数が等しいので, $H = G$ である. $\square$

定理 (Fermat の小定理) p が素数で $z \in \mathbb{Z}$ が p で割り切れなければ, $x^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

証明 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ は元の個数が $p-1$ の群なので, $x = 1, \dots, p-1$ に対し, $\bar{x}^{p-1} = \bar{1}$ である. これは x^{p-1} が p で割り切れることを意味する. $x \in \mathbb{Z}$ を p で割った余りが i なら, x^{p-1} を p で割った余りと i^{p-1} を p で割った余りは等しいので, $x^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ である. $\square$

p が素数なら, すべての $x \in \mathbb{Z}$ に対し, $x^p \equiv x \pmod{p}$.

証明 x が p で割り切れれば, $x^p, x \equiv 0 \pmod{p}$ である. x が p で割り切れなければ, $x^{p-1} - 1$ は p で割り切れる. よって, $x(x^{p-1} - 1) = x^p - x$ も p で割り切れる. $\square$

演習問題

2.6.1 $R = \{(x, x) \mid x \in \mathbb{R}\} \cup \{(x, 2x) \mid x \in \mathbb{R}\} \cup \{(2x, x) \mid x \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ とすると, R は $\mathbb{R}$ 上の同値関係になるか?

$x, y \in \mathbb{R}$ に対して, $(x, x) \in R$ である. また $(x, y) \in R$ であれば, $x = y$ または $2x = y$ または $x = 2y$ であり, これは x と y を入れ替えても成り立つため, $(y, x) \in R$ である. さらに $x, y, z \in \mathbb{R}$ について, $(x, y) \in R$ かつ $(y, z) \in R$ であるとする, $y = 2x, z = 2y$ のときこれらは成り立つにもかかわらず, $z = 4x$ となり, $(x, 4x) \notin R$ であるため $(x, z) \in R$ が成り立たない. つまり推移律を満足しないため, R は $\mathbb{R}$ の同値関係にならない.

集合 A の二項関係 (binary relation) はデカルト積 $A \times A$ の部分集合 $S \subset A \times A$ で表される. つまり S は「 A の元どうしのペアの集合」であり, このとき $(x, y) \in S$ ならば「 x と y は関係 S にある」という.

2.6.2 G を群とする. $a, b \in G$ が共役であるとき $a \sim b$ と定義すると, $\sim$ は G 上の同値関係であることを証明せよ.

証明 まず a に対して $1_G a 1_G^{-1} = a$ なので $a \sim a$ である. 次に, a, b が共役なので, $g a g^{-1} = b, g^{-1} b g = a$ となる $g \in G$ が存在し, $a \sim b$ なら $b \sim a$ である. さらに $c, h \in G$ に対して, $g a g^{-1} = b, h b h^{-1} = c$ なら $h(g a g^{-1})h^{-1} = (h g) a (h g)^{-1} = c$ となるので, $a \sim b, b \sim c$ なら $a \sim c$ である. 以上より, G 上の共役関係は同値関係である. $\square$

2.6.3 位数 3 の群は位数 5 の群の部分群にはならないことを証明せよ.

証明 ラグランジュの定理により、部分群の位数はそれを含む群の位数の約数でなければならない。したがって、位数 3 の群を部分群とする群の位数は 3 の倍数であり、位数 5 ではない。 $\square$

2.6.4 G が群, H, K は G の有限部分群で $|H|, |K|$ は互いに素とする。このとき, $H \cap K = \{1_G\}$ であることを証明せよ。

両側剰余類

H, K を群 G の部分群とする。 $g_1, g_2 \in G$ に対し, $h \in H$ と $k \in K$ が存在し $g_1 = hg_2k$ となるとき $g_1 \sim g_2$ と定義する。

任意の $g \in G$ に対し $g = 1_H g 1_K$ なので, $g \sim g$ である。

$g_1 = hg_2k$ すなわち $g_1 \sim g_2$ なら $g_2 = h^{-1}g_1k^{-1}$ なので, $g_2 \sim g_1$ 。

もしさらに $g_2 = h'g_3k'$ なら, $g_1 = (hh')g_3(k'k)$ なので $g_1 \sim g_3$ 。

したがって, $\sim$ は同値関係である。

定義 (両側剰余類) 上の同値関係による商 $G/\sim$ を $\mathbf{H} \backslash \mathbf{G} / \mathbf{K}$ と書き, $H \backslash G / K$ の元を H, K による**両側剰余類**という。

剰余類 G/H の場合と同様に, 両側剰余類は $HgK = \{h g k \mid h \in H, k \in K\}$ という形をしている。 g はこの両側剰余類の**代表元**という。 $g' \in HgK$ なら $HgK = Hg'K$ であることも G/H の場合と同様である。また、各両側剰余類の元をちょうど一つずつ含む集合 R のことを, $G/\sim$ を $\mathbf{H} \backslash \mathbf{G} / \mathbf{K}$ の**完全代表系**という。

$G = \mathfrak{S}_3, H = \langle (123) \rangle = \{1, (123), (132)\}, K = \langle (12) \rangle = \{1, (12)\}$ とする。 $1_G \in H, K$ なので, $H, K \subset H1_GK$ である。 $(123)(12) = (13), (132)(12) = (23)$ (つまり G の残りの元も $H1_GK$ の一部である) なので, $G = H1_GK$ である。

$t_1, t_2 \in \mathbb{R}^\times, u \in \mathbb{R}$ に対して,

$$a(t_1, t_2) = \begin{pmatrix} t_1 & 0 \\ 0 & t_2 \end{pmatrix}, n(u) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ u & 1 \end{pmatrix}$$

とおく。

$B = \{a(t_1, t_2)n(u) \mid t_1, t_2 \in \mathbb{R}^\times, u \in \mathbb{R}\}, N = \{n(u) \mid u \in \mathbb{R}\}$ とおくと, $t_1 = t_2 = 1, u = 0$ のとき $B = N = I_2$ となり $I_2 \in B, I_2 \in N$ である。

$s_1, s_2, t_1, t_2 \in \mathbb{R}^\times, u, v \in \mathbb{R}$ に対して

$$(a(t_1, t_2)n(u))^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ u & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} t_1 & 0 \\ 0 & t_2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -u & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/t_1 & 0 \\ 0 & 1/t_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/t_1 & 0 \\ -u/t_1 & 1/t_2 \end{pmatrix}$$

で, $1/t_1, 1/t_2 \in \mathbb{R}^\times, -u/t_1 \in \mathbb{R}$ なので $(a(t_1, t_2)n(u))^{-1} \in B$.

$$(n(u))^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ u & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -u & 1 \end{pmatrix}$$

で, $-u \in \mathbb{R}$ なので $(n(u))^{-1} \in N$.

$$\begin{aligned} (a(s_1, s_2)n(u))(a(t_1, t_2)n(v)) &= \begin{pmatrix} s_1 & 0 \\ 0 & s_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ u & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t_1 & 0 \\ 0 & t_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ v & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} s_1 & 0 \\ 0 & s_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t_1 & 0 \\ ut_1 & t_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ v & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s_1 & 0 \\ 0 & s_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t_1 & 0 \\ ut_1 + vt_2 & t_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} s_1 & 0 \\ 0 & s_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t_1 & 0 \\ 0 & t_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/t_1 & 0 \\ 0 & 1/t_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t_1 & 0 \\ ut_1 + vt_2 & t_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s_1 t_1 & 0 \\ 0 & s_2 t_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ ut_1/t_2 + v & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

で, $s_1 t_1, s_2 t_2 \in \mathbb{R}^\times, ut_1/t_2 + v \in \mathbb{R}$ なので $(a(s_1, s_2)n(u))(a(t_1, t_2)n(v)) \in B$,

$$n(u)n(v) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ u & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ v & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ u+v & 1 \end{pmatrix}$$

で $u+v \in \mathbb{R}$ であるから $n(u)n(v) \in N$. したがって B, N ともに $\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ の部分群である.

また明らかに $N \subset B$ であり, 上記のように N は積について閉じているので, N は B の部分群である.

$n(u_1)n(u_2) = n(u_1 + u_2)$ ($u_1, u_2 \in \mathbb{R}$) である.

定理 (ブリュア分解) $\tau = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $W = \{I_2, \tau\}$ とおくと, W は両側剰余類 $N \backslash G/B$ の完全代表系である.

証明 $g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ とする.

$b \neq 0$ なら,

$$n\left(-\frac{d}{b}\right)g = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -d/b & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c - ad/b & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c' & 0 \end{pmatrix}$$

という形になる ($c - ad/b = c'$ とおく). 左辺は正則行列なので行列式が非零となるため, $c' \neq 0$ である. すると

$$n(-d/b)g a(1/c', 1/b) n(-a/c') = \begin{pmatrix} a & b \\ c' & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/c' & 0 \\ 0 & 1/b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -a/c' & 0 \end{pmatrix} = \tau$$

である. よって, この場合 $g = n\tau b$ となる $n \in N, b \in B$ が存在する.

もし $b = 0$ なら, $g \in B$ である. よって, $g = I_2 g \in NI_2 B$ となる. NB の元はすべて下三角行列である. τ は下三角行列ではないので, $I_2 \tau$ の属する両側剰余類は異なる. したがって, W は $N \backslash G/B$ の完全代表系である. $\square$

定理の分解 $GL_2(\mathbb{R}) = NWB$ を GL_2 の場合の**ブリュア分解**という.

演習問題

2.7.1 $G = \mathfrak{S}_4, H = \mathfrak{S}_3$ とし, H の元を $4 \in \{1, 2, 3, 4\}$ を不変にする G の元とみなす. この同一視により, H は G の部分群となる. 両側剰余類 $H \backslash G/H$ の完全代表系を一つ求めよ.

$$\begin{aligned} G = \{ & e, (123), (132), (12), (23), (13), \\ & (1234), (1243), (1324), (1342), (1423), (1432), \\ & (124), (142), (134), (143), (234), (243), \\ & (14), (24), (34), (12)(34), (13)(24), (14)(23) \}, \\ H = \{ & e, (123), (132), (12), (23), (13) \} \end{aligned}$$

である. G の元 g が $g \in H$ であれば, 任意の $h_1, h_2 \in H$ に対して $h_1 g h_2 \in H$ である. 仮に $g \notin H$ である場合, 4 に対して不変ではないため, $h_1 g h_2 \notin H$ である. したがって, 代表元としてたとえば $e \in H$ と $(14) \notin H$ を選び, $\{e, (14)\}$ を完全代表系とできる.

(14)	e	(123)	(132)	(12)	(23)	(13)
e	(14)	(1234)	(1324)	(124)	(14)(23)	(134)
(123)	(1423)	(1342)	(24)	(13)(24)	(142)	(234)
(132)	(1432)	(34)	(1243)	(243)	(143)	(12)(34)
(12)	(142)	(234)	(13)(24)	(24)	(1423)	(1342)
(23)	(14)(23)	(134)	(124)	(1324)	(14)	(1234)
(13)	(143)	(12)(34)	(243)	(1243)	(1432)	(34)

2.7.2 $G = GL_3(\mathbb{R})$ とし, P を

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ b_1 & b_2 & c \end{pmatrix} \quad \text{ただし } \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, c \neq 0$$

という形をした元全体よりなる部分群とする.

$$w_1 = I_3, w_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

とするとき, $\{w_1, w_2\}$ は $P \setminus G/P$ の完全代表系となることを証明せよ.

証明 G

□

2.7.3 $G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$, B を G の元で下三角行列であるもの全体よりなる部分群とする.

(1) $g = (g_{ij}) \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ とする. $g_{in} \neq 0$ である最小の i を i_n とするとき, $b_1, b_2 \in B$ が存在し, $h = b_1 g b_2 = (h_{ij})$ が $h_{in} = 0$ ($i \neq i_n$), $h_{ijn} = 0$ ($j \neq i_n$) という条件を満たすことを証明せよ.

(2) $g = (g_{ij}) \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ に対し, $b_1, b_2 \in B$ が存在し, $b_1 g b_2$ が置換行列になることを証明せよ.

(3) $\sigma, \tau \in \mathfrak{S}_n$ で P_σ, P_τ を対応する置換行列とする. $b_1, b_2 \in B$ が存在して $b_1 P_\sigma b_2 = P_\tau$ なら, $\sigma(n) = \tau(n)$ であることを証明せよ.

(4) $b_1, b_2 \in B$ が (3) の条件を満たすなら, $b_1 = (b_{1,ij})$ とするとき, $b_{1,i\sigma(n)} = 0$ ($i \neq \sigma(n)$) であることを証明せよ. また, ν を置換

$$\begin{pmatrix} \sigma(n) & \sigma(n)+1 & \sigma(n)+2 & \cdots & n \\ n & \sigma(n) & \sigma(n)+1 & \cdots & n-1 \end{pmatrix}$$

とするとき, $P_\nu b_1 P_\nu^{-1} \in B$ であることを証明せよ.

(5) $b_1, b_2 \in B$ が (3) の条件を満たすなら, $\sigma = \tau$ であることを証明せよ.

正規部分群と剰余群

H が群 G の部分群なら, $G/H, H \setminus G$ は剰余類の集合として定義された. H が以下で定義する正規部分群であるときには, G/H が $H \setminus G$ と同一視され, 群の構造が自然に入る.

定義 (正規部分群) H を群 G の部分群とする. すべての $g \in G, h \in H$ に対し $ghg^{-1} \in H$ となるとき, H を G の**正規部分群**といい, $H \triangleleft G$ あるいは $G \triangleright H$ と書く.

G がアーベル群で H が任意の部分群なら, $ghg^{-1} = gg^{-1}h = 1_G h = h \in H$ となるので, H は正規部分群である.

命題 G_1, G_2 が群で $\phi: G_1 \rightarrow G_2$ が準同型なら, $\mathrm{Ker}(\phi)$ は G_1 の正規部分群である.

証明 $g \in G_1, h \in \mathrm{Ker}(\phi)$ なら,

$$\phi(ghg^{-1}) = \phi(g)\phi(h)\phi(g^{-1}) = \phi(g)1_{G_2}(\phi(g))^{-1} = \phi(g)(\phi(g))^{-1} = 1_{G_2}$$

となるので, $ghg^{-1} \in \mathrm{Ker}(\phi)$ となる. よって, $\mathrm{Ker}(\phi) \triangleleft G_1$ である.

□

$\mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) \ni g \mapsto \det g \in \mathbb{R}^\times$ は全射準同型で, $\mathrm{Ker}(\det) = \mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$ であった. したがって, $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R}) \triangleleft \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ である. 同様に, $\mathrm{SL}_n(\mathbb{C}) \triangleleft \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ である.

$G = \mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ とし,

$$a(t_1, t_2) = \begin{pmatrix} t_1 & 0 \\ 0 & t_2 \end{pmatrix}, \quad n(u) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ u & 1 \end{pmatrix}$$

とおいて $B = \{a(t_1, t_2)n(u) \mid t_1, t_2 \in \mathbb{R}^\times, u \in \mathbb{R}\}$, $N = \{n(u) \mid u \in \mathbb{R}\}$ とする.

$$\begin{aligned} a(t_1, t_2)n(u)n(u')(a(t_1, t_2)n(u))^{-1} &= a(t_1, t_2)n(u)n(u')n(-u)a(1/t_1, 1/t_2) \\ &= a(t_1, t_2)n(u')a(1/t_1, 1/t_2) \quad (\because n(u)n(u') = n(u')n(u)) \\ &= n(t_2u/t_1) \in N \end{aligned}$$

となる. したがって $N \triangleleft B$ である.

B は $\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ のボレル (Borel) 部分群と呼ばれるものの一つである.

命題 N は G の部分群で, G/N はそれぞれ部分集合 S, T で生成されているとする. このとき, すべての $x \in S, y \in T$ に対し $xyx^{-1}, x^{-1}yx \in N$ なら, N は正規部分群である. もし G が有限群なら, 条件 $xyx^{-1} \in N$ だけで十分である.

証明 まず S の任意の元 s に対し, $sNs^{-1}, s^{-1}Ns \subset N$ であることを示す. N の任意の元は T の元による語なので, $y_1, y_2, \dots, y_n \in T$ により $y_1^{\pm 1} \dots y_n^{\pm 1}$ という形をしている. すると,

$$xy_1^{\pm 1} \dots y_n^{\pm 1}x^{-1} = xy_1^{\pm 1}x^{-1}xy_2^{\pm 1}x^{-1} \dots xy_n^{\pm 1}x^{-1}$$

だが, $xy_ix^{-1} \in N$ なので, $(xy_ix^{-1})^{-1} = xy_i^{-1}x^{-1} \in N$ でもある. したがって, 上の元は N の元となる. $x^{-1}Nx \subset N$ となることも同様である.

G の任意の元は S の元による語である. つまり, $x_1, \dots, x_m \in S$ があり, $x_1^{\pm 1} \dots x_m^{\pm 1}$ という形をしている. すると,

$$\begin{aligned} gNg^{-1} &= (x_1^{\pm 1} \dots x_m^{\pm 1})N(x_1^{\pm 1} \dots x_m^{\pm 1})^{-1} \\ &= (x_1^{\pm 1} \dots x_{m-1}^{\pm 1})x_m^{\pm 1}N(x_m^{\pm 1})^{-1}(x_1^{\pm 1} \dots x_{m-1}^{\pm 1})^{-1} \\ &\in (x_1^{\pm 1} \dots x_{m-1}^{\pm 1})N(x_1^{\pm 1} \dots x_{m-1}^{\pm 1})^{-1}. \end{aligned}$$

m に関する帰納法でこれは N の元となる. よって, N は正規部分群である.

もし G が有限群なら, $n = |G|$ とすると, 任意の $x \in S$ に対し $x^n = 1_G$ である. $x^{-1} = x^{n-1}$ なので, S の元の語として, $x_1, \dots, x_m \in S$ により $x_1 \dots x_m$ という形をしたものだけ考えればよい. したがって, 上の証明より, $xyx^{-1} \in N$ がすべての $x \in S, y \in T$ に対し成り立てば十分である. $\square$

要するに、正規部分群であることの判定には、 G, N ともに生成元だけ考えればよい。

G を群、 $S \subset G$ とする。このとき、

$$N = \langle \{xyx^{-1} \mid x \in G, y \in S\} \rangle$$

は S を含む最小の G の正規部分群である。

$G = \mathfrak{S}_3, N = \langle (123) \rangle$ とする。 G は $S = \{(123), (12)\}$ で生成されている。

$$(123)(123)(123)^{-1} = (123) \in N,$$

$$(12)(123)(12)^{-1} = (12)(123)(12) = (132) = (123)^2 \in N$$

である。 G は有限群なので、 N は正規部分群である。

N が群 G の正規部分群で $g \in G$ なら、 $gN = Ng$ である。

証明 $n \in N$ なら、 $n' = gng^{-1}$ とおくと $n' \in N$ である。 よって、 $gn = n'g \in Ng$ である。 これがすべての $n \in N$ に対して成り立つので、 $gN \subset Ng$ である。 同様に $Ng \in gN$ も成り立つので、 $gN = Ng$ である。 $\square$

N が正規部分群なら、左剰余類と右剰余類が一致する。

π を自然な写像 $G \rightarrow G/N$ とする。 つまり、 $g \in G$ に対し $\pi(g) = gN \in G/N$ である。 G/N の二つの元を剰余類の代表元 $g, h \in G$ により gN, hN と表す。 このとき、 gN, hN の積を

$$(gN)(hN) \stackrel{\text{def}}{=} ghN$$

と定義する。 この定義が代表元 g, h の取り方によらないことを示す。 gN, hN の任意の元はそれぞれ $n, n' \in N$ により gn, hn と書ける。 すると、 $gnhn' = gh h^{-1}nhn'$ だが、 $h^{-1}nh \in N$ なので、 $h^{-1}nhn' \in N$ 。 よって、 $gnhn', gh$ の剰余類は等しい。 したがって、上の定義は well-defined な写像

$$G/N \times G/N \ni (gN, hN) \mapsto ghN \in G/N$$

を定義する。

定理 G/N は上の演算により群になる。

証明 $1_G N = N$ が単位元となることは明らかである。 $g, h, k \in G$ なら、 $(gh)k = g(hk)$ なので、

$$\begin{aligned} ((gN)(hN))(kN) &= (ghN)(kN) = ((gh)k)N = (g(hk))N \\ &= (gN)((hk)N) = (gN)((hN)(kN)) \end{aligned}$$

となり, 結合法則が成り立つ. 逆元の存在も同様である. $\square$

定義 (剰余群) G/N に上の演算を考えたものを, G の N による商群または剰余群という.

命題 自然な写像 $\pi: G \rightarrow G/N$ は群の全射準同型である. また $\text{Ker}(\pi) = N$ である.

証明 π が全射であることは G/N の定義より明らかである. G/N の積の定義より π は準同型である. G/N の単位元は N なので, $g \in G$ で $\pi(g) = gN = N$ であることと $g \in N$ であることは同値である. よって, $\text{Ker}(\pi) = N$ である. $\square$

$n \neq 0$ を整数とし, 剰余群 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ を考える. $x \in \mathbb{Z}$ の $n\mathbb{Z}$ に関する剰余類を $\bar{x}$ とする. 剰余群 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ の演算の定義は $x, y \in \mathbb{Z}$ に対して $(x + n\mathbb{Z}) + (y + n\mathbb{Z}) = (x + y + n\mathbb{Z})$ とするものである. もし $x + y = qn + r$ で $q, r \in \mathbb{Z}, 0 \leq r < |n|$ なら, $x + y + n\mathbb{Z} = r + n\mathbb{Z}$ である. $n > 0$ で $0 \leq x, y < n$ なら, この定義は $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ の和の定義と一致する.

ここでは, $\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ の加法による群構造を考えているが, $n\mathbb{Z} \subset \mathbb{Z}$ は $\mathbb{Z}$ の「イデアル」と呼ばれるものである.

$G = \mathfrak{S}_3, N = \langle (123) \rangle$ とおく.

$$6 = |\mathfrak{S}_3| = (\mathfrak{S}_3 : N)|N| = 3(\mathfrak{S}_3 : N) = 3|\mathfrak{S}_3/N|$$

なので, $|\mathfrak{S}_3/N| = 2$ である. $(12) \notin N$ なので, $(12)N \in \mathfrak{S}_3/N$ は単位元ではない. 2 は素数なので, $\mathfrak{S}_3/N$ は $(12)N$ で生成される巡回群である.

演習問題

2.8.1 次の群 G の部分群 H が正規部分群であるかどうか判定せよ.

- (1) $H = \mathfrak{S}_3 \subset G = \mathfrak{S}_4$.
 - (2) $H = \text{SO}(2) \subset G = \text{GL}_2(\mathbb{R})$.
 - (3) $H = \text{GL}_2(\mathbb{R}) \subset G = \text{GL}_2(\mathbb{C})$.
 - (4) $H = \{1, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\} \in G = \mathfrak{S}_4$.
 - (5) G は $\text{GL}_2(\mathbb{R})$ の元で下三角行列であるもの全体よりなる群、 H は G の元で対角成分が等しい元よりなる部分群.
- (1) $H = \{1, (123), (132), (12), (23), (13)\}$ であるが, $(14) \in G$ に対して $(14)(12)(14)^{-1} = (124)(14) = (24) \notin H$ となる. したがって正規部分群ではない.

$$(2) h = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in H, g = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \in G \text{ に対して,}$$

$$ghg^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \notin H$$

なので, 正規部分群ではない.

$$(O(2) = \{A \in GL_2(\mathbb{R}) \mid {}^TAA = I_2\}, SO(2) = \{A \in O(2) \mid \det A = 1\})$$

$$(3) \sqrt{-1} = i \text{ とする. } h = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \in H, g = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \in G \text{ に対して,}$$

$$ghg^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ i & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ i & 1 \end{pmatrix} \notin H$$

なので, 正規部分群ではない.

2.8.2 H を群 G の指数 2 の部分群とする. このとき, H は G の正規部分群であることを証明せよ.

2.8.3 N_1, N_2 が群 G の正規部分群なら, N_1N_2 も G の正規部分群であることを証明せよ.

証明 $n_1 \in N_1, n_2 \in N_2$ とする. N_1, N_2 は G の部分群なので $1_G \in N_1$ かつ $1_G \in N_2$. 任意の n_1, n_2 に対して $n_1n_2 \in N_1N_2$ であり, $n_2 = 1_G$ とすると $n_1n_2 = n_11_G = n_1 \in N_1N_2$. 同様にして $n_2 \in N_1N_2$ である. したがって $n_1, n_2 \in N_1N_2$ であり, これらは積について閉じているので N_1N_2 は G の部分群となる.

N_1, N_2 は G の正規部分群なので, $g \in G$ に対して $gn_1g^{-1} \in N_1, gn_2g^{-1} \in N_2$ である. よって $(gn_1g^{-1})(gn_2g^{-1}) = gn_1(g^{-1}g)n_2g^{-1} = g(n_1n_2)g^{-1} \in N_1N_2$ となるので, N_1N_2 は G の正規部分群である. $\square$

2.8.4 S_3 の部分群をすべて求めよ. そのなかで正規部分群はどれか?

2.8.5 四元数群の部分群をすべて求めよ. そのなかで正規部分群はどれか?

群の直積

G_1, G_2 を群とする. これらは直積 $G_1 \times G_2$ の部分群とみなせる.

命題 (1) $G_1 \times G_2$ の中で G_1 の元と G_2 の元は可換である.

(2) G_1, G_2 は $G_1 \times G_2$ の正規部分群である.

証明 (1) $(g_1, 1_{G_2})(1_{G_1}, g_2) = (1_{G_1}, g_2)(g_1, 1_{G_2}) = (g_1, g_2)$ となるので, G_1 の元と G_2 の元は可換である.

(2) $g_1 \in G_1, (g'_1, g'_2) \in G_1 \times G_2$ なら,

$$(g'_1, g'_2)(g_1, 1_{G_2})(g'_1, g'_2)^{-1} = (g'_1 g_1 g'^{-1}_1, 1_{G_2})$$

なので, $G_1 \triangleleft G_1 \times G_2$ である. 同様に $G_2 \triangleleft G_1 \times G_2$ である. □

命題 G が群, $H, K \in G$ が正規部分群で $H \cap K = \{1_G\}, HK = G$ とする. このとき, G は直積 $H \times K$ と同型である.

証明 写像 $\phi: H \times K \rightarrow G$ を $\phi(h, k) = hk$ と定義する. $HK = G$ なので, 任意の $g \in G$ に対して, $g = hk$ となるような $h \in H, k \in K$ が存在する. したがって ϕ は全射である.

H, K は G の正規部分群なので, $khk^{-1} \in H$ であり, また $h^{-1} \in H$ であるから,

$$(khk^{-1})h^{-1} = khk^{-1}h^{-1} \in H$$

となる. 同様に, $hk^{-1}h^{-1} \in K$ で

$$k(hk^{-1}h^{-1}) = khk^{-1}h^{-1} \in K$$

である. $H \cap K = \{1_G\}$ なので, $khk^{-1}h^{-1} = 1_G$. よって $kh = hk$ であり, $h' \in H, k' \in K$ とすると

$$\phi(h, k)\phi(h', k') = hkh'k' = hh'kk' = \phi(hh', kk').$$

したがって $\phi: H \times K \rightarrow G$ は準同型である.

$\phi(h, k) = hk = 1_G$ とすると, $h = k^{-1}$ であり, $h \in H$ かつ $h \in K$ なので $h = k^{-1} \in H \cap K$ である. $H \cap K = \{1_G\}$ であるから, $\text{Ker}\phi = \{1_G\}$. したがって $\phi: H \times K \rightarrow G$ は単射である.

以上より, $G \cong H \times K$ である. □

定理 (中国剰余定理) $m, n \neq 0$ が互いに素な整数なら, $\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}$ は $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ と同型である.

証明 $\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}$ から $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ への写像 ϕ を

$$\phi(x + mn\mathbb{Z}) = (x + m\mathbb{Z}, x + n\mathbb{Z})$$

と定義する. $y \in x + mn\mathbb{Z}$ なら, $a \in \mathbb{Z}$ により $y = x + mna$ となる. よって, $y \in x + m\mathbb{Z}, x + n\mathbb{Z}$ であり, $y + m\mathbb{Z} = x + m\mathbb{Z}, y + n\mathbb{Z} = x + n\mathbb{Z}$ となる. したがって, 写像 ϕ は well-defined である. □